



Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Année Universitaire
2023/2024



EPI DIGITAL SCHOOL
Ecole Internationale Supérieure
Privée Polytechnique de Sousse

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Spécialité:

Génie Logiciel

Intitulé

**Conception et Développement d'une Application Web
Pour la Gestion des Congés en Ligne « RH-Congé »**

Lieu du stage

Epi Digital

Réalisé par

Omar Dhahbi

Encadré par

Mme.Imen Ferchichi

Remerciement

C'est avec un immense plaisir que nous réservons cette page en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Madame Ferchichi Imen, mon encadrante, pour sa disponibilité, sa générosité et sa grande patience tout au long de ce projet. Son encadrement rigoureux et ses précieux conseils ont été d'un soutien inestimable.

Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes enseignants de l'EPI DIGITAL SCHOOL de Sousse, pour la qualité de l'enseignement qu'ils m'ont prodigué tout au long de ma formation. Grâce à leur dévouement et à leur accompagnement, j'ai pu acquérir des compétences solides et surmonter les différents défis rencontrés.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU CADRE DE PROJET	2
Introduction	2
I. Contexte générale du projet	2
1. Cadre du projet	2
2. Présentation du projet	2
2.1. Création d'un processus demande de congé	3
2.2. Problématique	4
2.3. Etude de l'existant	4
2.4. Description & Critique de l'existant	5
2.5. Comparaison entre deux solutions existantes	7
2.6. Solution proposée	7
II. Méthodologie de travail	7
1. Comparaison entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles	7
1.1. Méthodes Agiles	7
1.2. Méthodes Traditionnelles	8
2. Choix de méthode	8
III. Planification du projet :	9
Conclusion	10
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS	11
Introduction	11
I. Identification des acteurs	11
II. Analyse des besoins	11
1. Les besoins fonctionnels de l'application	12
2. Les besoins non-fonctionnels de l'application	12
III. Diagramme de cas d'utilisation global de l'application	13
IV. Diagramme des cas d'utilisation raffinés	15
1. Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »	15
2. Diagramme de cas d'utilisation « Créer une demande de congé »	17
3. Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les demandes de congé »	19
Conclusion	20
CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE ET CONCEPTION	21

Introduction	21
I. Langage de modélisation.....	21
II. Outils de modélisation.....	21
III. Étude conceptuelle.....	22
1. Développement du modèle statique (Diagramme de classes)	22
1.1. Définition.....	22
1.2. Dictionnaire de données.....	22
1.3. Présentation de diagramme de classes	24
2. Développement du modèle dynamique (Diagramme des séquences)	24
2.1. Définition.....	24
2.2. Diagramme de séquence << Authentification >>	25
2.3. Diagramme de séquence <<Créer une demande de congé>>	26
3. Analyse globale.....	27
3.1. Architectures de l'application	27
CHAPITRE 4 : REALISATION	31
Introduction	31
I. Environnement de réalisation.....	31
II. Présentation des interfaces de l'application	33
1. Interface web « Connexion ».....	33
2. Interface web « Admin »	35
3. Interface web « Ressource humaine ».....	35
3.1. Ajouter des employées	36
3.2. Gérer les départements.....	37
3.3. Gérer les Contrats.....	38
3.4. Traitement de congés.....	38
4. Interface web « Employee »	40
4.1. Demander Congé	41
4.2. Resultat de congés.....	42
Conclusion.....	42
CONCLUSION GENERALE.....	43
Webographie.....	45

Liste des figures

Figure 1: workflow d'une demande de congé	4
Figure 2:interface principale de BambooHR	5
Figure 3:interface principale de E-congés.....	6
Figure 4:Processus de développement utilisant le cycle de vie cascade	9
Figure 5: Planification du projet	10
Figure 6:Diagramme des cas d'utilisation globale	14
Figure 7:Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée ».....	15
Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation « Créer une demande de congé »	17
Figure 9:Gérer les demandes de congés	19
Figure 10:Diagramme de classes	24
Figure 11:Diagramme de séquence <<Authentification>>	25
Figure 12:Diagramme de séquence « Créer une demande de congé »	26
Figure 13::Architecture logique Angular et Laravel	28
Figure 14:Architecture physique globale	28
Figure 15:Model MVC.....	29
Figure 16:Interface de d'authentification	33
Figure 17:Email de restart mot de passe	34
Figure 18:changement le mot de passe	34
Figure 19:Interface d'accueil Administrateur	35
Figure 20:Interface principal de RH	36
Figure 21:Interface d'ajouter des utilisateurs.....	36
Figure 22:Exemple de vérification le compte	37
Figure 23:Interface de liste des départements	37
Figure 24:interface de liste de contrats	38
Figure 25:Interface de la liste des congés en attente	39
Figure 26:Interface de la liste des congés acceptés	39
Figure 27:Interface de la liste des congés refusés.....	40
Figure 28:Interface Principale de employee.....	41
Figure 29:Interface de Demande congé.....	41
Figure 30:Interface de résultats de congés	42

Liste des tableaux

Tableau 1:comparaison entre deux études existantes	7
Tableau 2:Description de cas d'utilisation « Ajouter un employée »	15
Tableau 3:Description de cas d'utilisation « Créer une demande de congé »	17
Tableau 4: Description de cas d'utilisation « Gérer les demandes de congés »	19
Tableau 5:Dictionnaire des données	22

INTRODUCTION GENERALE

De nos jours, la croissance rapide des services et du personnel engendre une complexité accrue dans la gestion administrative des ressources humaines (RH), notamment en ce qui concerne la gestion des congés. Le responsable des ressources humaines rencontre également des difficultés, car il ne dispose pas d'outils ou de systèmes informatiques permettant d'automatiser les tâches et de dématérialiser l'ensemble des arrêtés et certificats nécessaires à une bonne gestion du personnel.

C'est dans ce cadre que ce projet, portant sur la gestion des congés des employés, a été proposé. Durant ce projet, nous avons travaillé sur la conception et le développement d'une application informatique destinée à automatiser la gestion des congés au sein du service des ressources humaines, ainsi qu'à dématérialiser les documents administratifs associés.

Notre rapport est structuré en quatre chapitres :

- Le premier chapitre, intitulé « **Étude de contexte et spécification** », présente le cadre général de notre projet. Nous y abordons le contexte du stage, la mission qui nous a été confiée, la planification du travail ainsi que la spécification des besoins (fonctionnels et non fonctionnels).
- Le deuxième chapitre, « **Analyse et spécification des besoins** », présente le diagramme global des cas d'utilisation, ainsi que quelques diagrammes détaillés.
- Le troisième chapitre, « **Conception** », aborde la partie conceptuelle du projet. Nous y présentons une étude statique à travers le diagramme de classes, ainsi qu'une vue dynamique à travers les diagrammes de séquences.
- Le quatrième chapitre, « **Réalisation** », détaille la phase de mise en œuvre. Nous y présentons l'environnement matériel et logiciel utilisé, puis nous décrivons quelques interfaces web réalisées. Nous concluons notre rapport par une synthèse générale.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU CADRE DE PROJET

Introduction

Dans cette introduction, nous débuterons par décrire le contexte général de notre projet. Ensuite, nous détaillerons l'idée générale du projet. Nous identifierons les défis que nous devons relever avant d'examiner les approches actuelles, en les évaluant rigoureusement et en exposant notre solution recommandée. Pour clôturer cette section, nous procéderons à une analyse approfondie des diverses méthodologies de développement, en opérant un comparatif critique pour déterminer notre méthode optimale.

I. Contexte générale du projet

Cette partie présente le cadre général du projet

1. Cadre du projet

Ce projet constitue une partie intégrante de mon projet de fin d'années, délivré par l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (EPI).

2. Présentation du projet

Dans un environnement professionnel en constante évolution, la gestion des congés reste souvent un processus fastidieux et sujet à des erreurs. Les entreprises de toutes tailles sont confrontées au défi de gérer efficacement les demandes de congés de leurs employés tout en assurant un suivi précis et une communication transparente entre les employés et les responsables des ressources humaines. E-Congé s'inscrit dans ce contexte en proposant une solution mobile innovante qui vise à simplifier et à rationaliser ce processus pour garantir une meilleure expérience tant pour les employés que pour les RH.

2.1. Création d'un processus demande de congé

Dans ce qui suit, nous allons présenter le processus demande de congé « Workflow » :

- **Définition du Workflow**

Un flux de travaux (workflow en anglais) est une procédure en différentes étapes suivie pour produire et valider un document ou une décision au sein d'une organisation. A chaque étape de ce parcours, un acteur valide le passage du document à l'étape suivante. Les flux de travaux garantissent que l'information portée par le document a été vue et validée par les personnes autorisées. Les flux de travaux sont souvent pilotés par les progiciels utilisés dans l'organisation, ils organisent l'activité des acteurs au niveau opérationnel.

2.1.1. Les avantages d'un workflow

- Gain de temps
- Gestion optimale des informations
- Diminution de l'intervention humaine
- Rationalisation des processus
- Suivi de l'avancement des processus

2.1.2. Le workflow d'une demande de congé

Voici la procédure recommandée pour déposer une demande de congé :

- 1) L'employé doit saisir et enregistrer lui-même sa demande de congé. Cette demande doit inclure son nom, son prénom, les dates de début et de fin du congé, ainsi que le type de congé demandé.
- 2) Pour que la demande soit transmise au responsable des ressources humaines (RH), l'employé doit la confirmer. Lors de cette confirmation, le système vérifie automatiquement que le nombre de jours demandés ne dépasse pas les 45 jours autorisés. Si ce seuil est dépassé, la demande ne peut pas être validée. Le responsable RH ne peut donc traiter que les demandes qui respectent ce plafond.
- 3) Une demande de congé acceptée par le responsable RH, elle ne peut plus être refusée par la suite.

La figure 1 ci-dessous illustre le workflow d'une demande de congé :

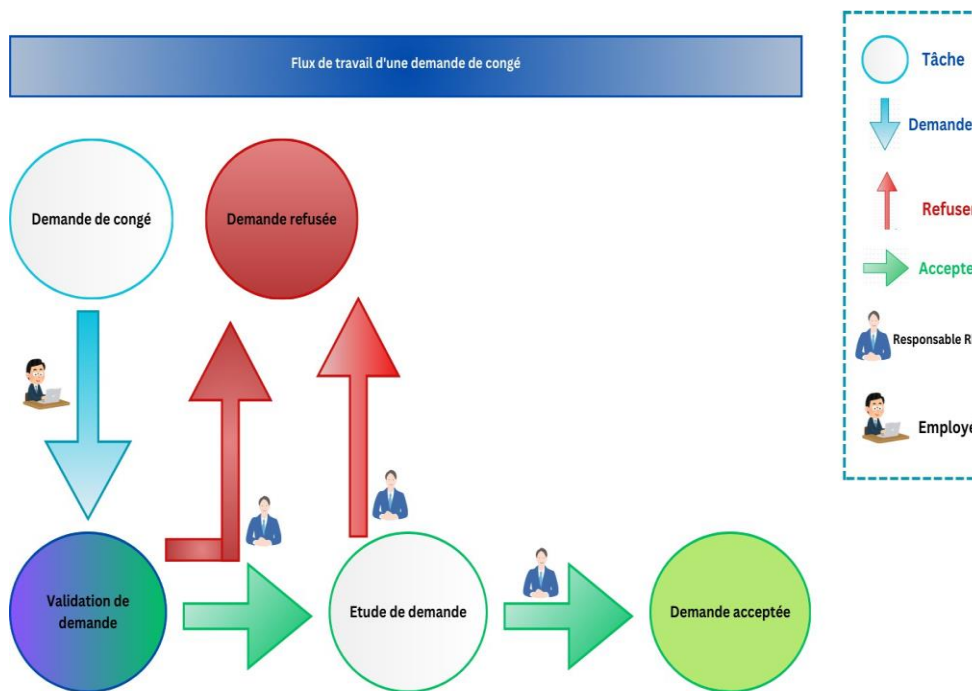


Figure 1: workflow d'une demande de congé

2.2. Problématique

Le système actuel de gestion de ressources humaines manque d'efficacité et de transparence et c'est ce que nous devons demander : Comment optimiser l'efficacité de travail pour assurer l'équilibre entre les besoins des employés et les impératifs de l'entreprise

Points spécifiques de la problématique :

- **Équilibre des effectifs** : L'absence soudaine d'employés peut perturber l'organisation du travail et impacter la productivité.
- **Charge administrative** : La gestion manuelle des congés représente une lourde tâche pour le service RH, augmentant le risque d'erreurs et la perte d'informations.

2.3. Etude de l'existant

L'étude de l'existant est une étape primordiale qui permet de définir les forces et les faiblesses d'un produit afin de déterminer les besoins du client, et de les prendre en considération lors de la conception et de la réalisation de notre application.

2.4. Description & Critique de l'existant

Dans ce qui suit, nous allons présenter quelques solutions existantes :

- **Application 1 : BambooHR**

BambooHR est un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur le cloud, conçu pour aider les entreprises à gérer les informations des employés, les congés, le recrutement et la performance. Il automatise les tâches administratives RH et offre des outils de reporting pour optimiser la prise de décision. Son interface intuitive permet aux employés et aux gestionnaires d'accéder facilement aux données RH en temps réel.

La figure 2 ci-dessous illustre Interface principale de BambooHR :

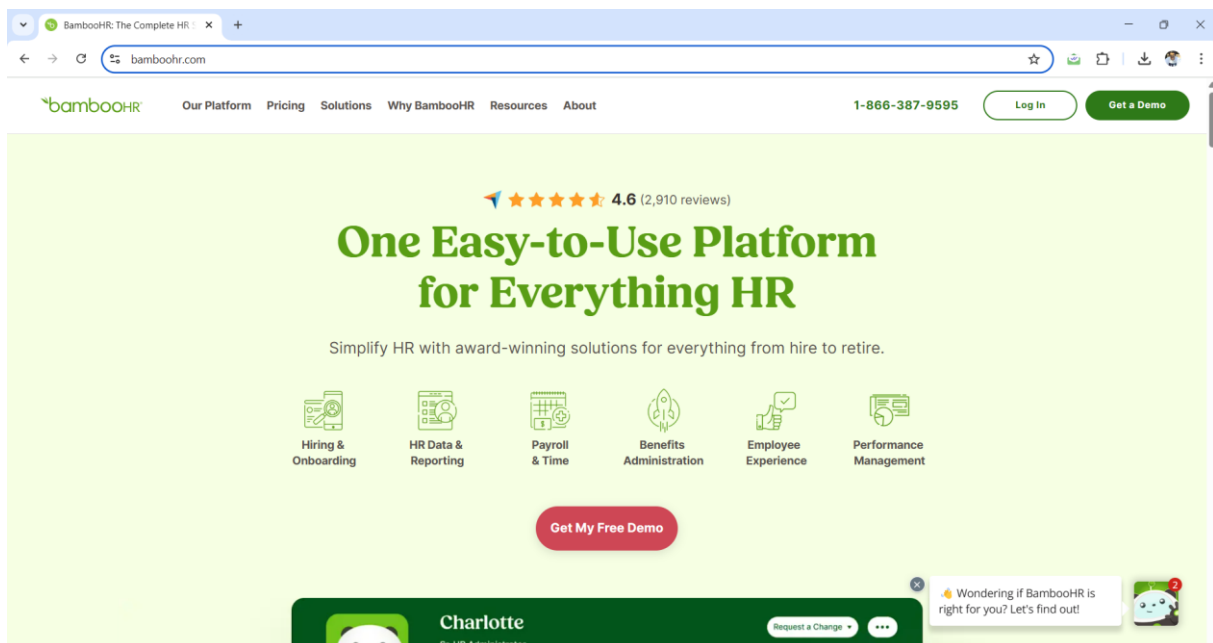


Figure 2:interface principale de BambooHR

Points faibles :

- Consommation excessive de ressources.
- Système de sécurité complexe et non standard.
- Absence de gestion avancée de la paie.
- Performance lente

- **Application2 : E-congés**

E- Congés est une plateforme en ligne dédiée à la gestion des congés des employés, offrant une solution simple et efficace pour les entreprises. Grâce à son interface intuitive, les employés peuvent soumettre leurs demandes de congé, tandis que les gestionnaires peuvent les approuver et suivre les absences en temps réel. Le système automatise les processus administratifs, réduit les erreurs et améliore l'organisation des ressources humaines. Accessible via le web, E- Congés facilite la gestion des absences et optimise la productivité des équipes.

La figure 3 ci-dessous interface principale de E-congés :

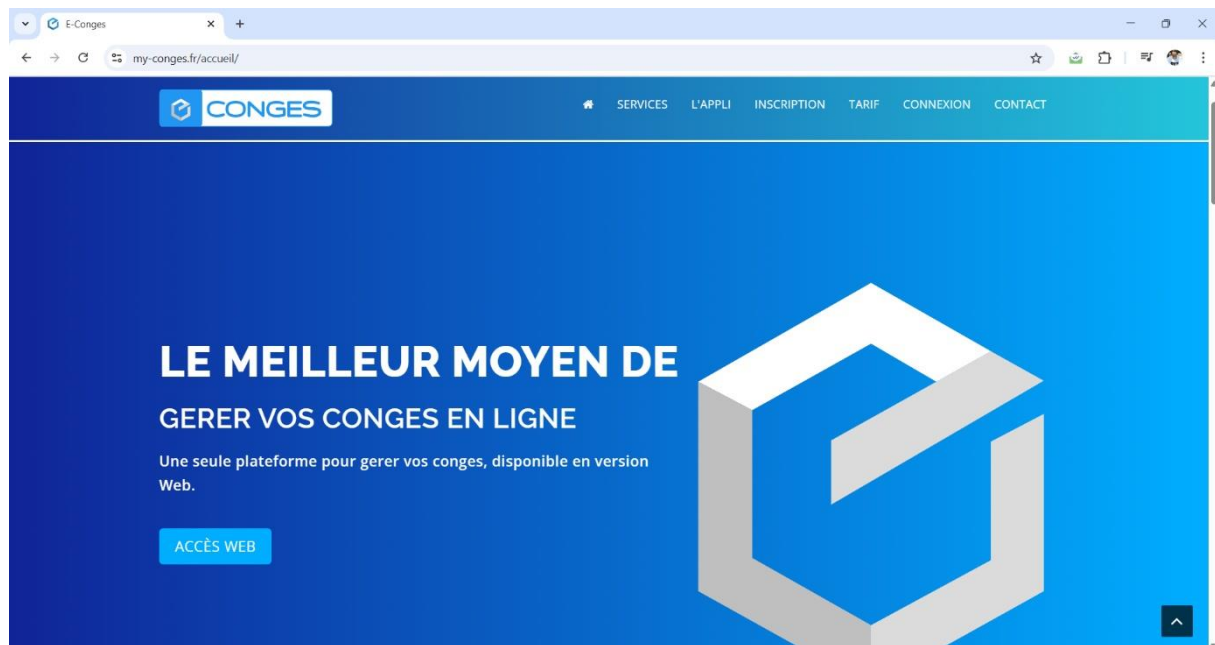


Figure 3:interface principale de E-congés

Points faibles :

- Consommation élevée de ressources.
- Système de sécurité non standard, complexe et mal adapté.
- Nécessité d'une installation sur chaque appareil.
- Pas de gestion avancée de la paie
- Très lente.

2.5. Comparaison entre deux solutions existantes

Tableau 1: comparaison entre deux études existantes

Critères	BambooHR	E-congés
Fonction principale	Gestion RH complète (recrutement, paie, congés, etc.)	Gestion des congés et absences
Interface utilisateur	Interface moderne et conviviale	Simple et fonctionnelle
Accessible	Web + Application mobile	Web uniquement
Public cible	Entreprise de toute taille	Petites et moyennes entreprises

2.6. Solution proposée

Pour répondre aux besoins de gestion des ressources humaines de notre client, nous envisageons de développer une solution web dédiée. Cette approche permet une gestion centralisée et simplifiée des informations des employés, des demandes de congé et des évaluations de performance. Elle offre également une meilleure accessibilité, permettant aux responsables RH et aux employés d'accéder à la plateforme depuis différents appareils et emplacements, tout en facilitant les mises à jour des données en temps réel et l'implémentation rapide de nouvelles fonctionnalités.

II. Méthodologie de travail

Pour éviter tout dépassement de délais et garantir la qualité du projet, il est indispensable d'adopter une méthodologie de développement est indispensable.

1. Comparaison entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles

1.1. Méthodes Agiles

Les méthodes agiles donnent la priorité au développement itératif et incrémental, tandis que les sprints permettent une adaptation rapide aux changements et assurent une livraison continue de petites fonctionnalités. Ils visent également à favoriser une coopération et une réactivité continues.

1.2. Méthodes Traditionnelles

Les méthodes conventionnelles suivent un modèle séquentiel et linéaire, nécessitant la réalisation de phases telles que l'analyse, la conception, le développement, les tests, le déploiement et l'étape suivante. Le projet est généralement planifié à l'avance et sa rigidité peut rendre difficile l'intégration des changements.

2. Choix de méthode

Pour garantir une adaptation rapide aux changements, une livraison continue et une amélioration constante de la valeur, nous avons opté pour les méthodes traditionnelles (cycle de vie en cascade).

Cycle de vie cascade :

Nous avons choisi la méthode de développement en cycle de vie en cascade afin de garantir un processus structuré et rigoureux dans la création de notre plateforme. Cette approche séquentielle nous permet de suivre un déroulement clair à travers des phases distinctes : analyse des besoins, conception, implémentation, tests, déploiement et maintenance. Le choix de cette méthode nous offre une planification détaillée dès le départ, assurant un contrôle optimal des délais et des ressources. Par ailleurs, elle favorise une documentation complète à chaque étape du projet, ce qui améliore la traçabilité et permet une compréhension précise des exigences. En somme, l'adoption du cycle en cascade nous permet de suivre une démarche méthodique et prévisible, comme illustré dans la Figure 4. Chaque phase doit être validée avant de passer à la suivante, garantissant ainsi la qualité et la stabilité du produit final.

La Figure 4 illustre le fonctionnement du cycle de vie en cascade :

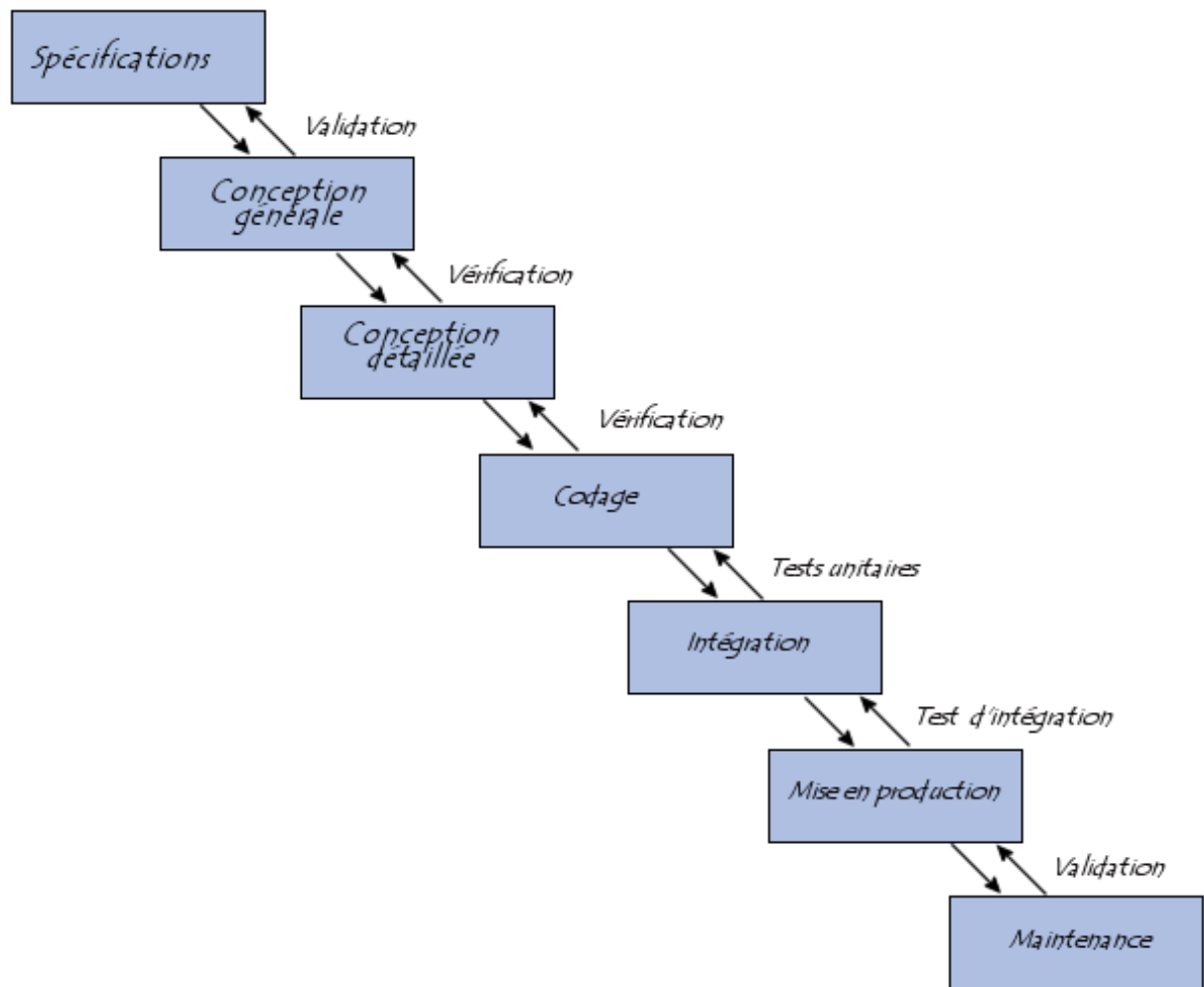


Figure 4:Processus de développement utilisant le cycle de vie cascade

Les avantage de cycle de vie en cascade :

- Facile à utiliser et à comprendre.
- Idéal pour la gestion et le suivi de projets.
- Permet une planification claire dès le début du projet.
- Chaque phase a des objectifs bien définis, ce qui réduit les risques d'erreurs

III. Planification du projet :

Afin de planifier le projet, nous avons réalisé le diagramme de Gantt. Il permet d'ordonnancer les tâches et de visualiser dans le temps les diverses tâches et l'avancement du notre projet

La figure ci-dessous présente notre diagramme qui met le point sur l'ordonnancement de différentes activités lors de la réalisation du notre travail.

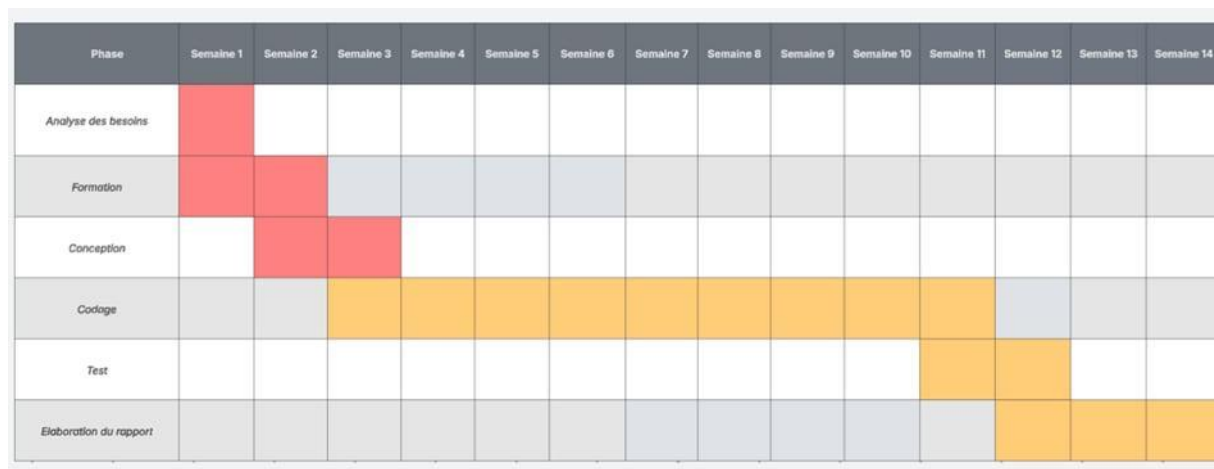


Figure 5: Planification du projet

Conclusion

Ce chapitre a abordé la présentation de l'entité d'accueil, du projet et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre se concentrera sur les acteurs impliqués dans le projet et leurs besoins spécifiques. La présentation du backlog du projet ainsi que la planification des sprints et des livraisons seront réalisées à la fin de ce chapitre.

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Introduction

Dans cette introduction, marque le début de notre projet en se concentrant initialement sur les parties prenantes impliquées dans notre système. Nous procéderons ensuite à l'analyse détaillée des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Ces besoins seront ensuite formalisés à travers des diagrammes de cas d'utilisation, détaillant les scénarios possibles pour chaque acteur impliqué. Enfin, nous conclurons par la planification des sprints et l'exécution du projet selon les principes de la méthodologie Agile, assurant ainsi une gestion efficace et itérative de notre développement.

I. Identification des acteurs

Par définition un acteur est un élément externe qui interagit directement avec le système. Cet élément peut être un utilisateur ou un système tiers (autre ordinateur, autre programme, base de données). [1]

Les acteurs :

- **Administrateur** : C'est la personne responsable de la gestion globale de notre application, en assurant que tout fonctionne efficacement.
- **Employée** : C'est le responsable de demande des congés.
- **Responsable de ressource humaine** : c'est la personne responsable de gestion de ressource humaines (gestion des demandes des congés...)

II. Analyse des besoins

L'analyse des besoins est réalisée au début, qui marque le début de notre processus de développement. Cette étape consiste à identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels initiaux, principalement à l'aide des descriptions textuelles et des diagrammes simplifiés.

1. Les besoins fonctionnels de l'application

Les besoins fonctionnels correspondant aux fonctionnalités attendues par l'utilisateur de l'application. Ils doivent répondre aux exigences du futur système qui doit accomplir ces fonctions et satisfaire ces besoins. Notre plateforme doit permettre à l'administrateur, aux négociateurs et aux clients de réaliser leurs tâches spécifiques efficacement comme suit :

- **S'inscrire** : L'application permet aux utilisateurs de s'inscrire.
- **S'authentifier** : L'application permet aux utilisateurs de s'authentifier afin de profiter de certaines fonctionnalités de l'application.
- **Réinitialiser Mot de passe** : En cas d'oubli de mot de passe par un quelconque utilisateur de notre système, celui-ci lui permet de le réinitialiser sous envoi de mail.
- **Gérer les employées** : Le système permet à l'administrateur de gérer ses employées.
- **Gérer les contrats** : Le système permet à l'administrateur de gérer ses contrats des employées.
- **Demander le congé** : Le système permet aux employés soumettre des demandes de congé
- **Gérer les demandes de congé** : Le système permet à l'administrateur de gérer les demandes de congé (accepter, refuser, laisser en attente).
- **Gérer les départements** : Le système permet à l'administrateur de gérer les départements.

2. Les besoins non-fonctionnels de l'application

Ces besoins décrivent les contraintes auxquelles notre plateforme est soumise pour assurer son bon fonctionnement.

- **Ergonomie** : Notre plateforme doit être facile à utiliser et intuitive pour garantir une expérience utilisateur optimale
- **Sécurité** : L'accès à notre plateforme est restreint aux utilisateurs disposant d'un compte actif, garantissant ainsi un niveau de sécurité élevé. L'authentification est assurée à l'aide de JSON Web Token (JWT), ce qui permet de sécuriser les échanges entre le client et le serveur. De plus, les rôles et les autorisations sont clairement définis pour

chaque utilisateur afin de contrôler précisément l'accès aux différentes fonctionnalités et renforcer la sécurité globale du système.

- **Maintenabilité :** Le code source doit être clair et bien commenté afin de faciliter la maintenance et les modifications ultérieures.
- **Performance :** Notre plateforme doit être rapide et réactive pour garantir une expérience utilisateur fluide. Cela inclut plusieurs techniques qu'ils sont
 - Faire une consommation sélective des données, en ne récupérant que celles nécessaires à chaque demande spécifique.
 - L'implémentation de la pagination côté backend, nous avons optimisé la gestion des données en limitant la quantité des données d'informations traitées .
 - L'utilisation de technique de Lazy Loading dans Angular, permettant de charger les modules et les fonctionnalités uniquement au moment où ils sont requis par l'utilisateur.

III. Diagramme de cas d'utilisation global de l'application

À ce stade, il est essentiel de spécifier toutes les opérations effectuées par le système qui ont un impact perceptible sur les utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation global de notre plateforme représentée par la Figure 6 illustre les grandes fonctionnalités de l'application en utilisant des diagrammes sans entrer dans les détails des interactions entre les acteurs et le système.

La figure ci-dessous au diagramme global :

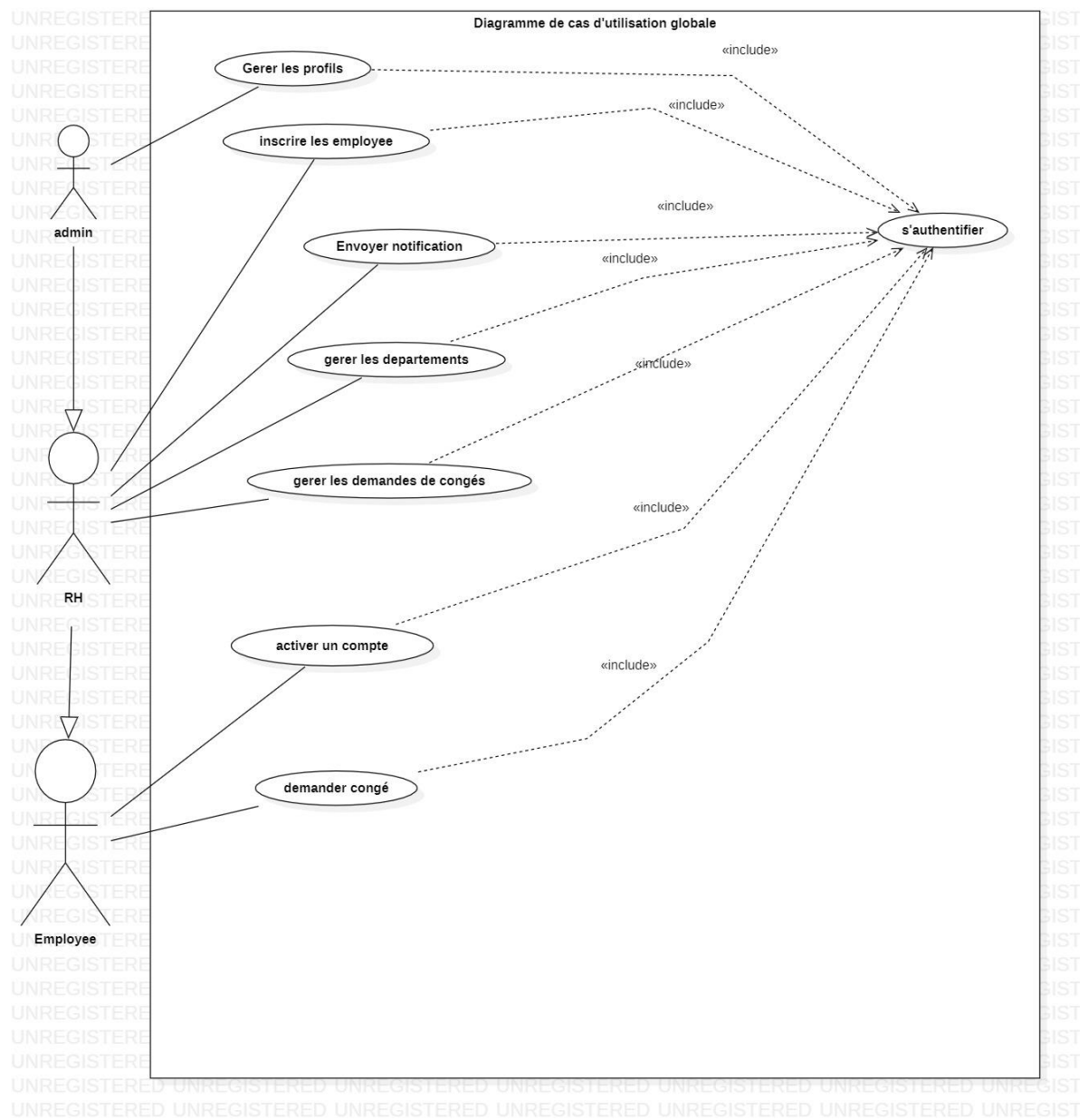


Figure 6:Diagramme des cas d'utilisation globale

IV. Diagramme des cas d'utilisation raffinés

1. Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »

La figure ci-dessous au diagramme de cas d'utilisation détaillé « ajouter employée » :

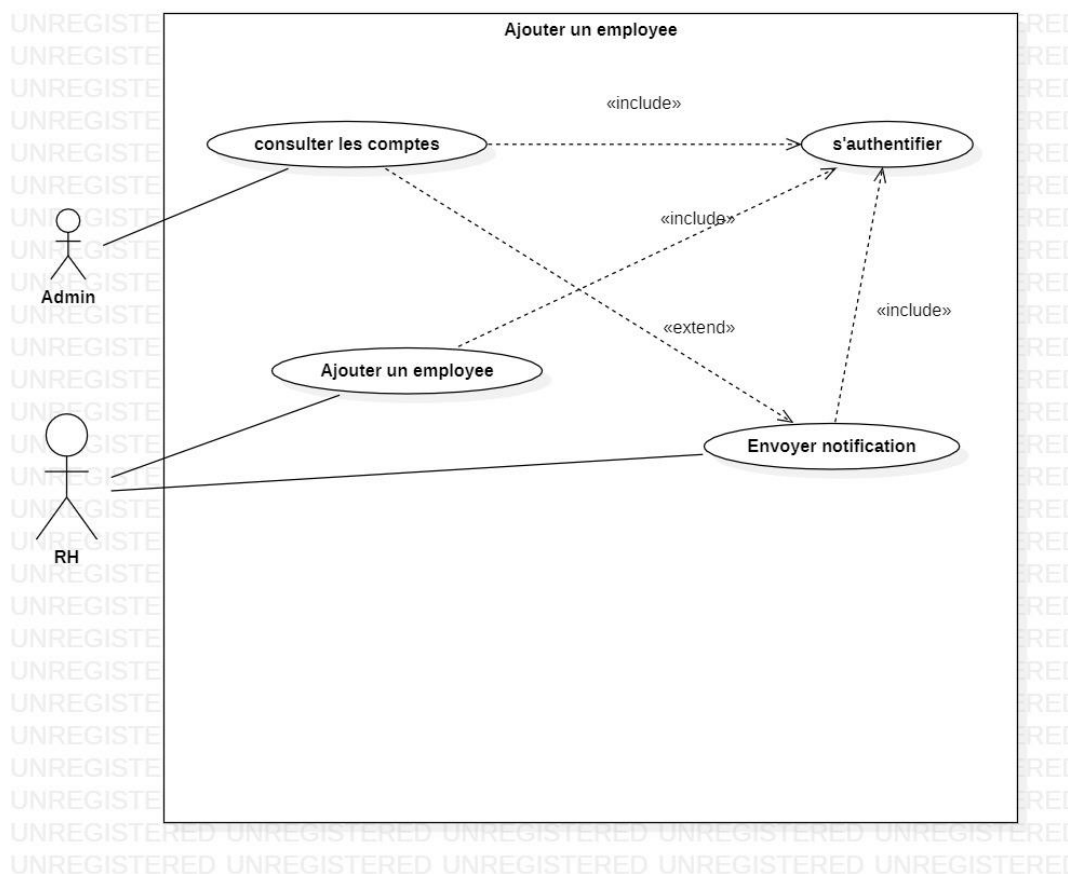


Figure 7:Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter un employée »

Tableau 2:Description de cas d'utilisation « Ajouter un employée »

Nom de cas	S'inscrire
Acteur	RH, Admin

Précondition	RH doit être authentifié et avoir les droits d'accès pour demander le formulaire d'inscription.
Postcondition	L'application affiche le formulaire d'inscription
Scenario nominal	• Le RH demande au système le formulaire d'inscription pour un nouvel employé. • Le système affiche le formulaire d'inscription. • Le RH remplit le formulaire avec les informations nécessaires (nom, prénom, adresse e-mail, etc.). • Si les données sont valides, le système crée un nouveau compte pour l'employé. • L'administrateur peut consulter les comptes des employés
Enchaînement alternatif	Si les champs est invalide ou vide le système affiche un message d'erreur

2. Diagramme de cas d'utilisation « Créer une demande de congé »

La figure ci-dessous au diagramme de cas d'utilisation détaillé « Créer une demande de congé » :

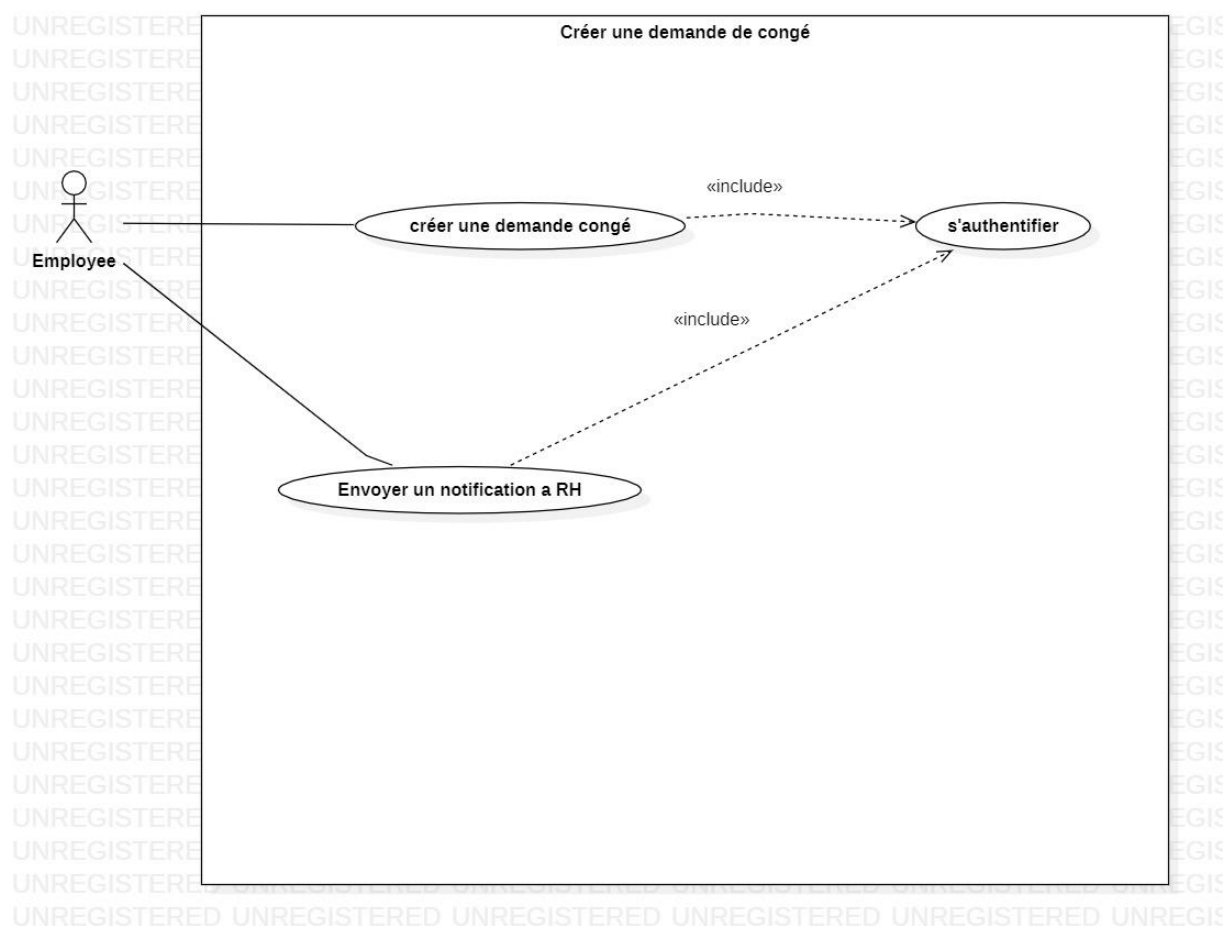


Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation « Créer une demande de congé »

Tableau 3:Description de cas d'utilisation « Créer une demande de congé »

Nom de cas	Créer une demande de congé
Acteur	Employé

Précondition	L'employé doit être authentifié et avoir les droits d'accès pour demander le formulaire de congé.
Postcondition	L'application affiche le formulaire de demande congé
Scenario nominal	• L'employé demande le formulaire de demande congé. • Le système affiche le formulaire de demande de congé. • L'employé choisit le type de congé (Simple ou Maladie). • L'employé remplit les champs requis (type de congé, date Début, date Fin etc). • Le système valide les données saisies. • La demande est enregistrée avec le statut "en attente". • Le système affiche un message de confirmation et envoyer une notification au RH.
Enchainement alternatif	Si les champs sont invalide ou vides le système affiche un message d'erreur.

3. Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les demandes de congé »

La figure ci-dessous au diagramme de cas d'utilisation détaillé « Gérer des demandes de congés » :

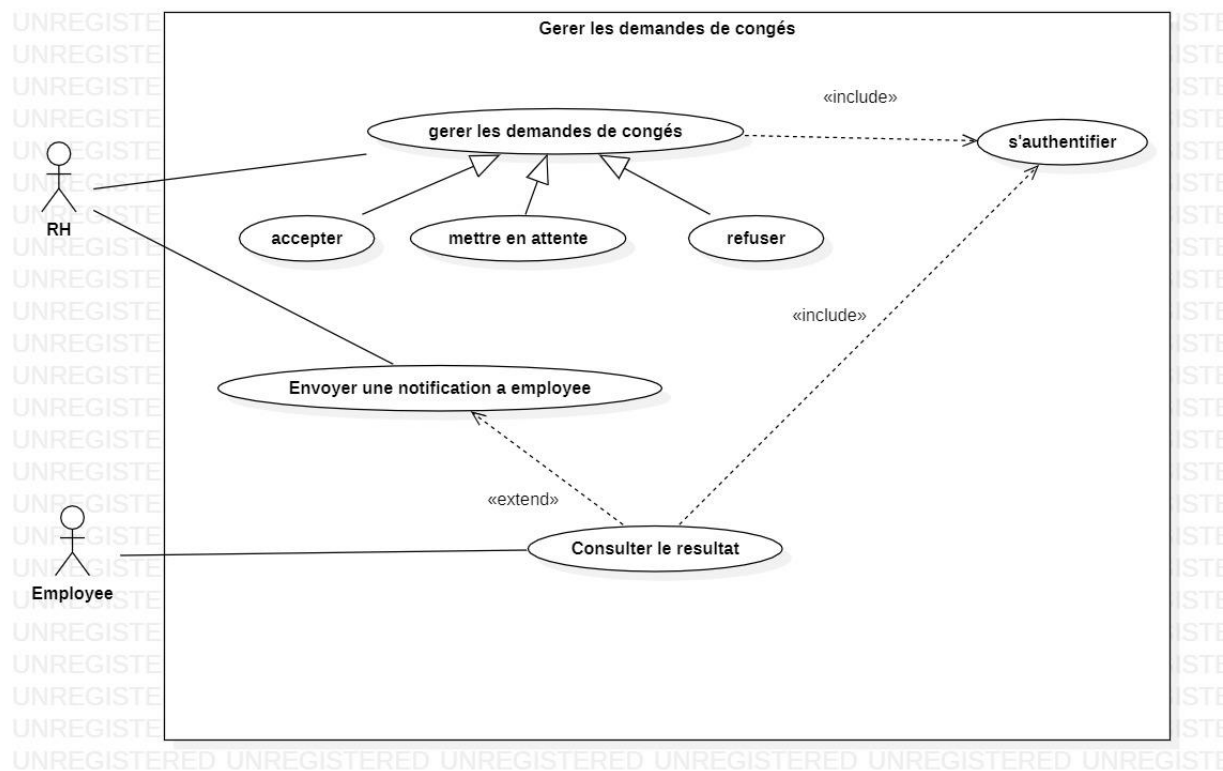


Figure 9:Gérer les demandes de congés

Tableau 4: Description de cas d'utilisation « Gérer les demandes de congés »

Nom de cas	Gérer les demandes de congés
Acteur	RH, Employee
Précondition	Le RH doit être authentifié et avoir les droits pour gérer les demandes de congés.
Postcondition	L'application affiche la liste de demandes des congés.

Scenario nominal	• Le RH demander la liste de demande de congé • Le système affiche la liste de demande de congé. • Le RH sélectionne une demande et choisit de l'accepter, la mettre en attente ou la refuser. • Le système enregistre la décision. • Le système envoie une notification à l'employé concerné • L'employé peut ensuite consulter le résultat du traitement de sa demande.
Enchaînement alternatif	Si les champs lors de la sélection ou du traitement de la demande sont invalides, le système affiche un message d'erreur demandant à l'utilisateur de corriger les informations.

Conclusion

Le but de ce chapitre est de définir les différents acteurs du système et de présenter une modélisation détaillée sous forme de diagramme de cas d'utilisation, afin d'obtenir une formalisation claire de ce qui a été établi au cours de cette étude. Dans le prochain chapitre, nous nous attacherons à la phase de conception en présentant les diagrammes de séquences et de classes.

CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE ET CONCEPTION

Introduction

Dans cette introduction, nous intéressons à la conception d'une solution répondant aux spécifications présentées dans le chapitre précédent. La conception est la phase qui vise à transformer un concept abstrait en un produit réel. Elle permet d'élaborer une base solide sur laquelle s'appuiera le projet. Nous allons présenter tout d'abord les diagrammes de classes puis on va réaliser les diagrammes de séquences.

I. Langage de modélisation

Un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer de l'information ou de la connaissance ou des systèmes dans une structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles. Dans ce qui suit nous intéressons au Langage de Modélisation Unifié (UML).[2]

II. Outils de modélisation

- **StarUML :**

StarUML est un logiciel de modélisation UML (Unified Modeling Language) open source qui peut remplacer dans bien des situations des logiciels commerciaux et coûteux comme "Rational Rose" ou "Together". Étant simple d'utilisation, nécessitant peu de ressources système, supportant UML, ce logiciel constitue une excellente option pour une familiarisation à la modélisation. Cependant, seule une version "Windows" est disponible. [3]

III. Étude conceptuelle

1. Développement du modèle statique (Diagramme de classes)

1.1. Définition

Un diagramme de classes UML décrit les structures d'objets et d'information utilisées par notre application, à la fois en interne et dans la communication avec les utilisateurs. Il décrit les informations sans faire référence à une implémentation particulière. Ses classes et relations peuvent être implémentées de nombreuses manières, comme les tables de base de données, les nœuds XML ou encore les compositions d'objets logiciels. [4]

1.2. Dictionnaire de données

Dans ce qui suit, nous allons présenter le dictionnaire de données, qui est la collection de données nécessaire à la conception de notre base de données relationnelle.

Tableau 5:Dictionnaire des données

Classe	Attributs	Désignations
User	<u>Id</u> Cin Nom Prénom Tél Email Password Statuts Verif_email Photo Code	- L'identifiant de l'utilisateur -Numéro de Cin de l'utilisateur - Le nom de l'utilisateur - Le prénom de l'utilisateur -Le téléphone de l'utilisateur - L'email de l'utilisateur -Le mot de passe de l'utilisateur - Le statut de compte (active ou non) - La vérification du compte par email (Vérifié ou non) - Photo d'utilisateur -L'ancien mot de passe

	role NbJourConge	- Le rôle de l'utilisateur (par défaut employée) -Nombre de jour Max de congé dans une année (45j).
Départements	<u>Id</u> Titre Description	-L'identifiant du département - le nom du département - le description du département
Contrats	<u>Id</u> NomContrat DateDebut DateFin Url	- L'identifiant du Contrat - Nom de contrat - Date début de contrat - Date Fin de contrat - PDF de Contrat
Congés	<u>Id</u> Type DateDebut DateFin NbrJour Photo CauseConge Status	- L'identifiant du congé -Type de conge (Simple, maladie) -Date début du congé -Date Fin du congé -Nombre de jour du congé -Certificat (type=Maladie) -Cause du conge (type=Simple) - Le statut de congé
Notifications	<u>Id</u> Read message	- L'identifiant de la notification - État de lecture (lue/non lue) -Contenu de Notification

1.3. Présentation de diagramme de classes

Dans ce qui suit, nous allons présenter le diagramme de classes pour notre système.

La figure correspond au diagramme de classes :

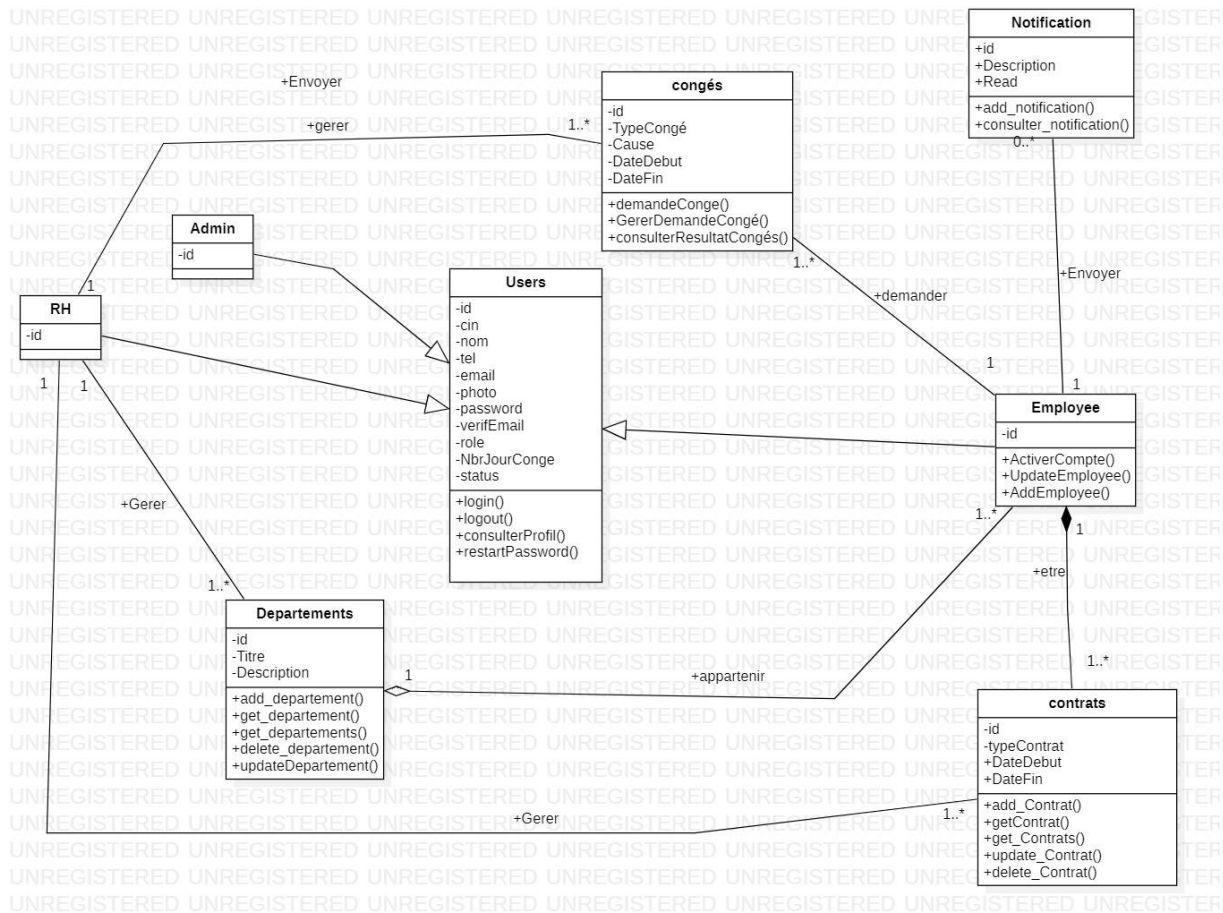


Figure 10:Diagramme de classes

2. Développement du modèle dynamique (Diagramme des séquences)

2.1. Définition

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario de diagramme de cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets.[5]

2.2. Diagramme de séquence << Authentification >>

Description :

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre les étapes d'authentification. Lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter, le système teste d'abord s'il existe un champ vide ou non valide, si les données sont correctes le système affiche une notification de réussite, sinon les données ne sont pas compatibles il lui renvoie une notification d'échec et il sera redirigé vers la page de connexion pour réessayer.

La figure correspond au Diagramme de séquence << Authentification >> :

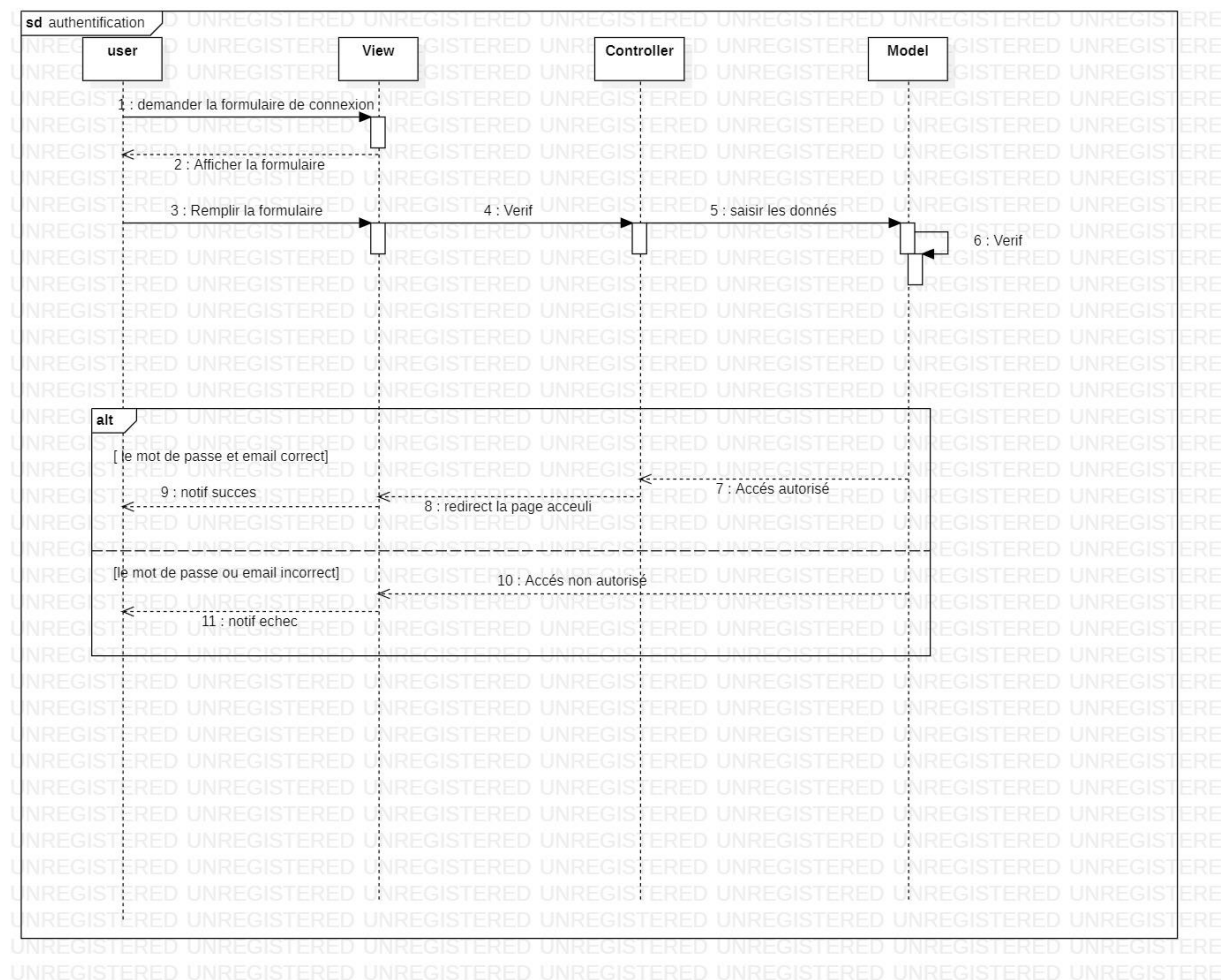


Figure 11:Diagramme de séquence <<Authentification>>

2.3. Diagramme de séquence <<Créer une demande de congé>>

Lorsqu'un employé prend un congé, un responsable de l'entreprise examine la liste des congés. Après cela s'il accepte le congé, il l'approuve, sinon il rejette la demande.

La figure ci-dessous au Diagramme de séquence << Créer une demande de congé >> :

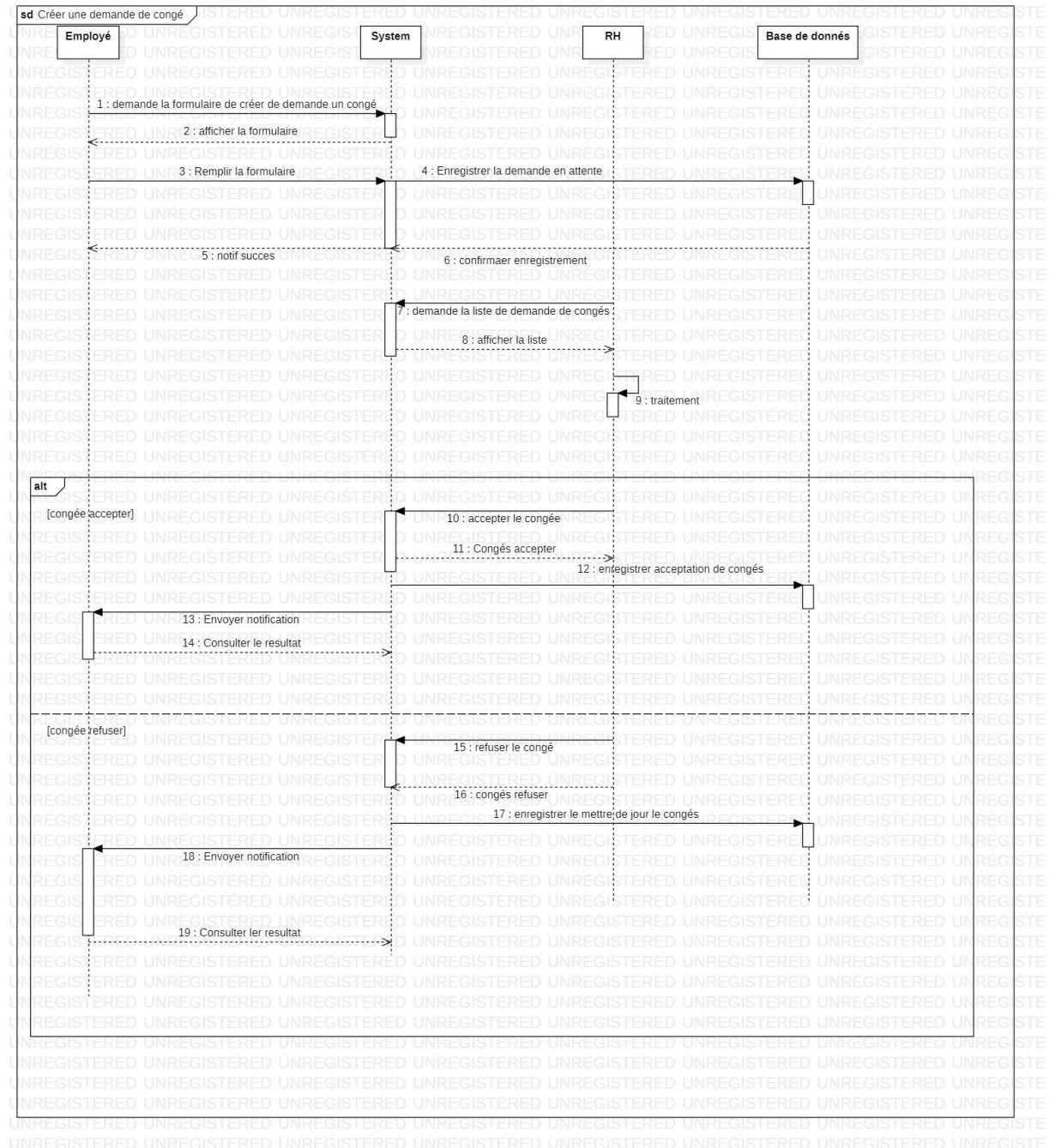


Figure 12:Diagramme de séquence « Créer une demande de congé »

3. Analyse globale

Dans cette section, nous allons présenter des représentations sous forme d'arbres des différentes collections, ainsi que l'architecture physique et logique de notre application, illustrées à l'aide de diagrammes.

3.1. Architectures de l'application

3.1.1. Architecture Logique

Voici les principaux composants nécessaires dans notre application selon l'architecture Angular illustrée dans la Figure :

- **Router** : Cet élément facilite la navigation entre les différentes sections de l'application en utilisant des URLs. Il permet également de définir des paramètres de route et de créer des routes imbriquées.
- **Service** : Les services sont des classes qui permettent de partager des données et des fonctionnalités entre différents éléments de l'application. Ils sont utiles pour interagir avec des API externes ou pour gérer le stockage local de données.
- **HttpClient** : Ce module Angular permet d'envoyer des requêtes HTTP à un serveur distant et de recevoir les réponses correspondantes. Il est souvent utilisé dans les services pour récupérer des données depuis une API.
- **Components** : Les composants sont les éléments fondamentaux d'une application Angular. Ils sont utilisés pour créer les différentes vues de l'application et peuvent être imbriqués les uns dans les autres pour former une structure hiérarchique. Chaque composant est composé d'un fichier template HTML, d'un fichier de style CSS et d'une classe TypeScript.

Utilisant le Framework Laravel coté backend, l'application est présentée ainsi incluant les composants suivants ;

- **Laravel Controller** : Il s'agit d'un composant de Laravel qui permet de gérer les requêtes HTTP et de produire des réponses HTTP, souvent en format JSON ou HTML.
- **Eloquent ORM** : C'est le système ORM de Laravel qui simplifie l'accès aux données dans les applications. Il facilite la mise en œuvre de la couche d'accès aux données et permet d'interagir avec la base de données de manière fluide et expressive.

La figure correspond à l'architecture logique d'Angular et Laravel :

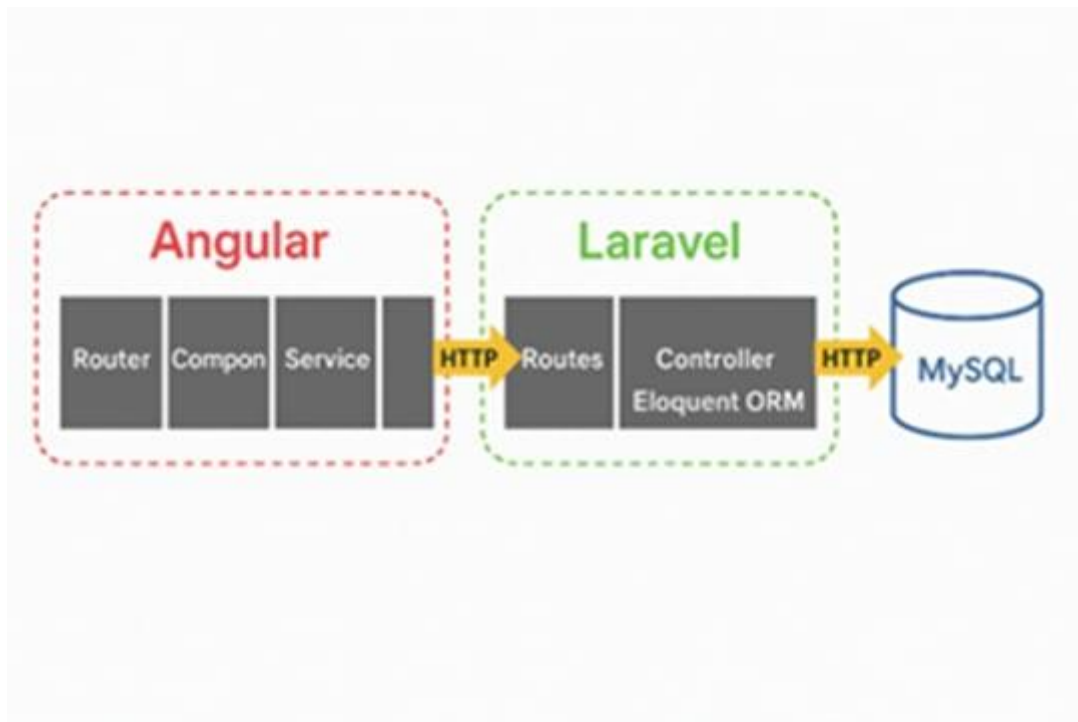


Figure 13::Architecture logique Angular et Laravel

4.1.2. Architecture physique globale

L'architecture Physique de notre application est représentée par la figure ci-dessous.

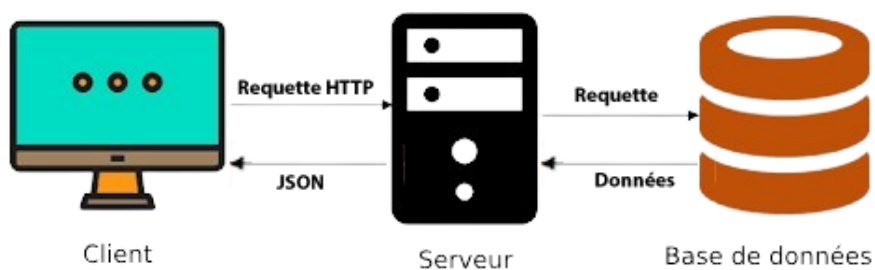


Figure 14:Architecture physique globale

4.1.3. Model MVC

Dans notre cas, nous allons utiliser la conception détaillée MVC. Il s'agit de l'architecture même de l'application, qui est déployée sur le serveur d'applications.

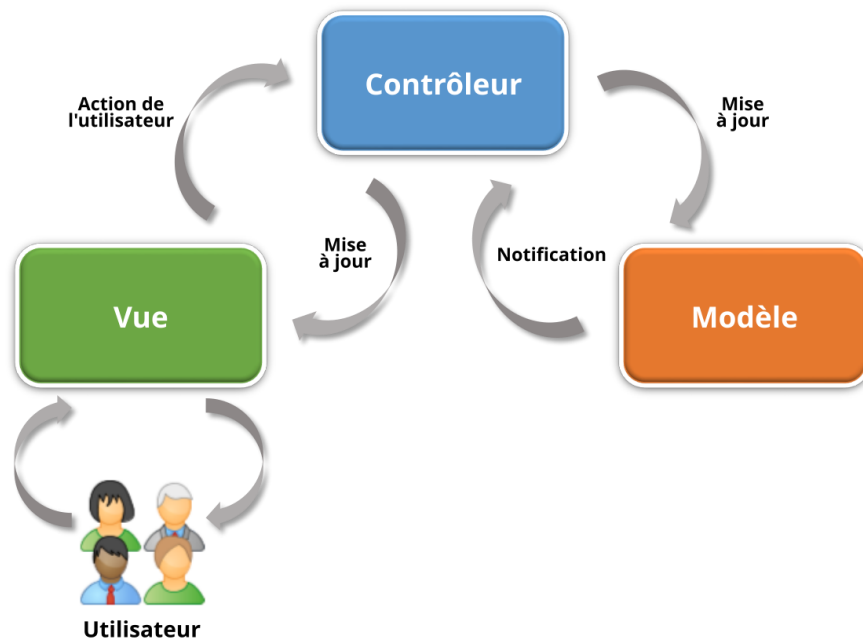


Figure 15:Model MVC

L'architecture **Model-View-Controller (MVC)** est un modèle de conception structurelle qui sépare les objets en trois groupes distincts :

- **Les modèles (M) :**
Ils représentent les données de l'application et la logique métier. Ce sont généralement des classes qui gèrent l'accès, le traitement et la mise à jour des données.
- **Les vues (V) :**
Elles sont responsables de l'affichage de l'interface utilisateur. Elles présentent les données fournies par le contrôleur sans contenir de logique métier.
- **Les contrôleurs (C) :**
Ils servent d'intermédiaires entre le modèle et la vue. Ils reçoivent les entrées de l'utilisateur, appellent les méthodes appropriées du modèle, puis mettent à jour la vue en conséquence.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la conception de notre future application. Cette étape nous a permis de mieux comprendre les besoins des utilisateurs, d'analyser le fonctionnement de notre application, ce qui va nous faciliter la prochaine étape, qui est la réalisation.

CHAPITRE 4 : REALISATION

Introduction

Nous arrivons maintenant à la phase ultime. Cette dernière partie est la plus importante puisqu'elle met en réalité toute la théorie précédente. Elle traite la phase qui a pour objectif l'implémentation de notre application. Dans une première partie, nous décrivons les technologies et l'environnement matériel et logiciel ainsi que les outils utilisés. Dans une seconde partie, nous exposons le travail réalisé par des captures d'écran sur quelques interfaces de notre site web et de notre application mobile en détaillant les fonctionnalités réalisées.

I. Environnement de réalisation

Dans cette partie, nous allons présenter les différents outils matériels logiciels nécessaires pour le développement de notre application

- **Visual Studio Code :**



Visual Studio Code est un éditeur de code open source, gratuit et multiplateforme (Windows, Mac et Linux), développé par Microsoft. Principalement conçu pour le développement d'application avec JavaScript, Type Script et Node.js, l'éditeur peut s'adapter à d'autres types de langages grâce à un système d'extension bien fourni. [6]

- **Apache :**



Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. Jusqu'en avril 2019, ce fut le serveur HTTP le plus populaire du World Wide Web. Il est distribué selon les termes de la licence Apache. [7]

- **Laravel :**



Laravel est un Framework web open-source écrit en PHP respectant le principe modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Laravel est distribué sous licence MIT, avec ses sources hébergées sur GitHub. [8]

- **Angular :**



Angular est un Framework de développement web open source géré par Google. Il vous permet de créer des applications web dynamiques en utilisant HTML, CSS et JavaScript [9].

- **Postman :**



Parmi les nombreuses solutions pour interroger ou tester web services et API, Postman propose de nombreuses fonctionnalités, une prise en main rapide et une interface graphique agréable [10].

II. Présentation des interfaces de l'application

Cette section présente des captures d'écran de quelques interfaces de l'application accompagnées d'une brève description.

1. Interface web « Connexion »

On peut se référer à l'interface d'authentification située ici, qui contient deux champs pour l'email et le mot de passe, un bouton de connexion et un lien pour permettre la récupération du mot de passe en cas d'oubli, comme dans la figure ci-dessous.

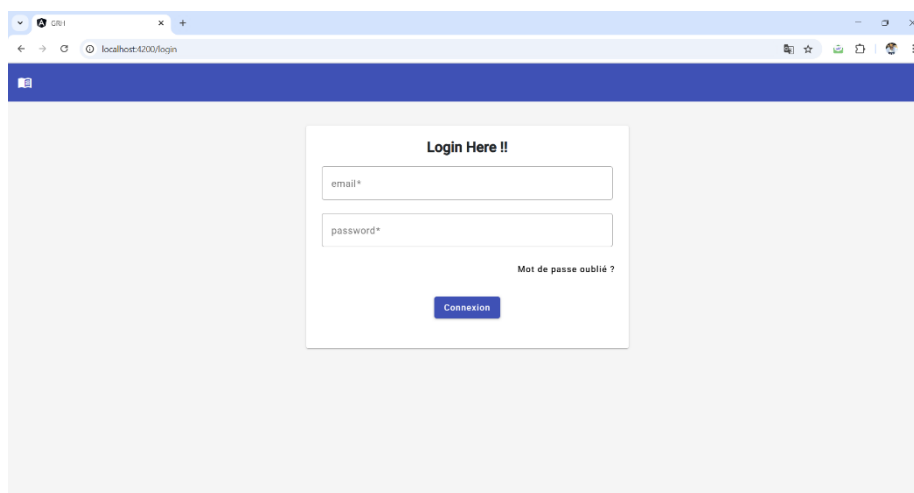


Figure 16:Interface de d'authentification

Si nous oublions notre mot de passe on peut cliquer sur « Mot de passe oublié » et nous entrons notre email comme dans la figure ci-dessous.

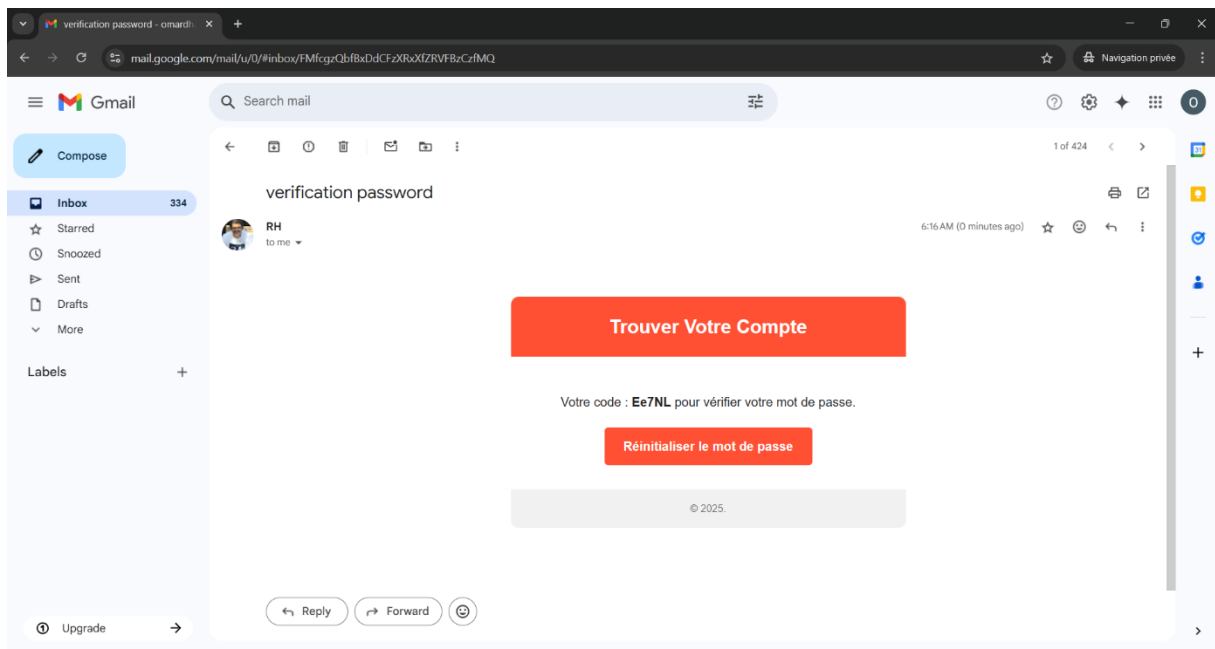


Figure 17:Email de restart mot de passe

Lorsque l'utilisateur clique sur " Réinitialiser le mot de passe", il sera redirigé vers l'interface de changement de mot de passe comme dans la figure ci-dessous.

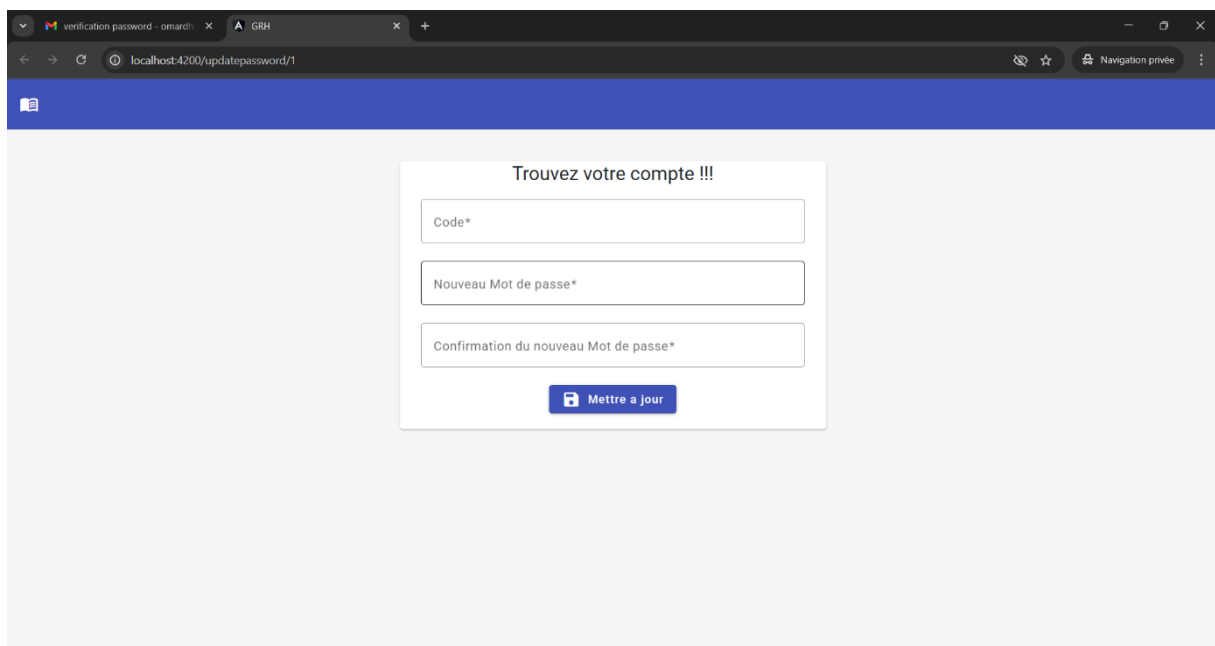


Figure 18:changement le mot de passe

2. Interface web « Admin »

Lorsque l'administrateur se connecte, l'interface principale s'affiche contenant les membres utilisateurs, les membres de départements et les profils de chaque employée comme dans la figure ci-dessous.

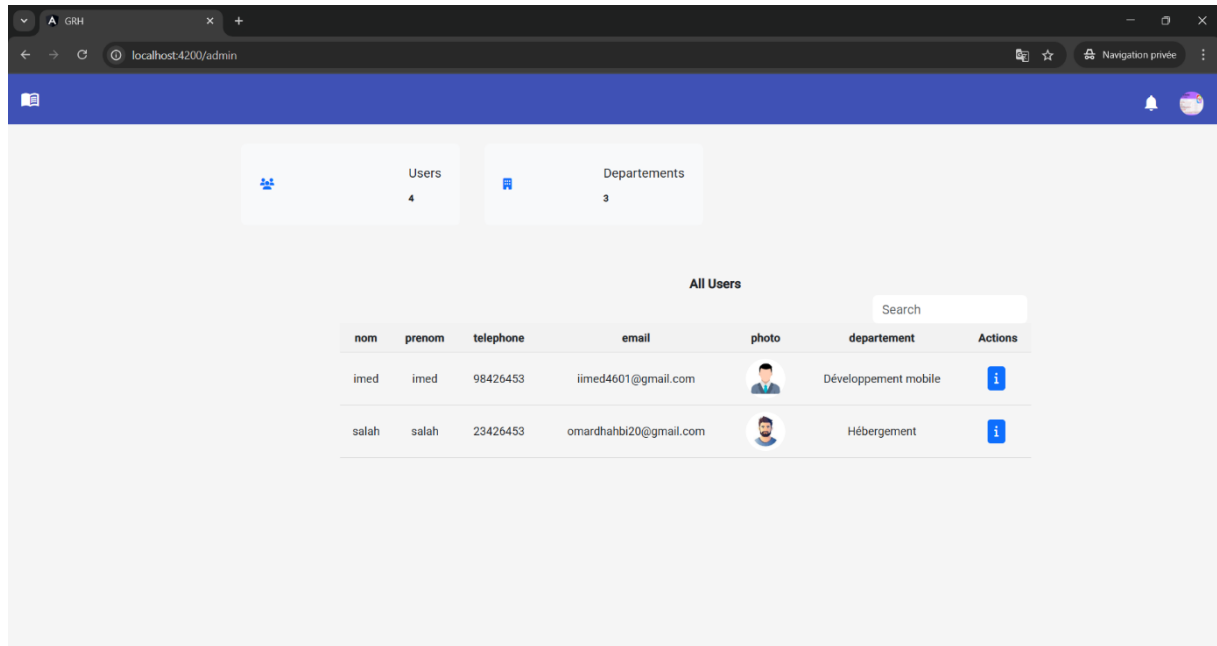


Figure 19:Interface d’accueil Administrateur

3. Interface web « Ressource humaine »

Lorsque la ressource humaine se connecte, l'interface principale s'affiche contenant les membres utilisateurs, les membres département. À gauche, la barre de navigation permet d’ajout les employées, les départements, les contrats, les utilisateurs, les services, les demandes de congés comme dans la figure qui trouve en page suivant.

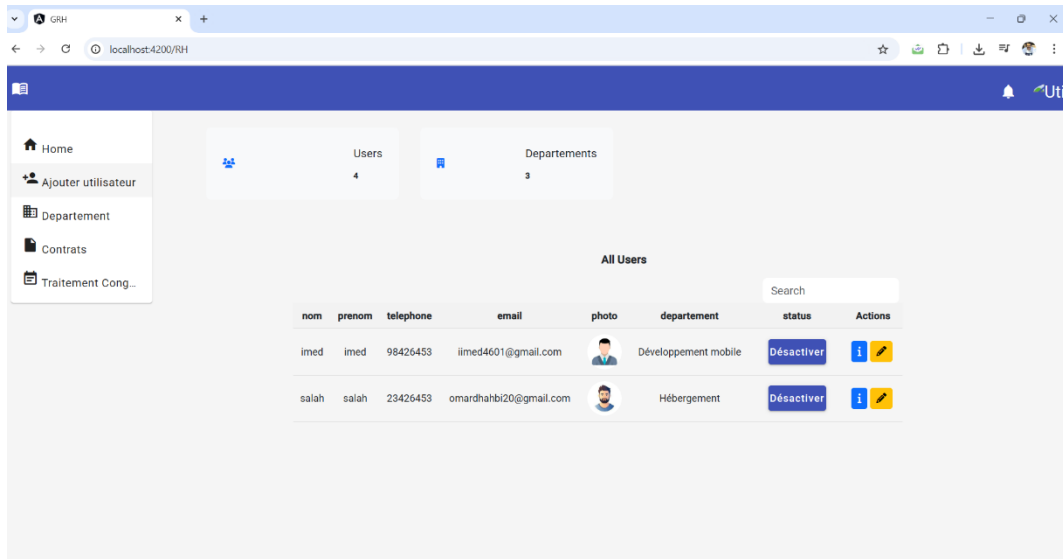


Figure 20:Interface principal de RH

3.1. Ajouter des employées

Rh peut créer un compte d'employée comme ci-dessous :

The screenshot shows the 'Ajouter des utilisateurs!!' form. It includes input fields for nom*, prenom*, Phone number*, email*, password*, and confirmation password*. There is also a file upload section with a 'Choisir un fichier' button and a text field showing 'Aucun fichier choisi'. A 'Departement' dropdown menu is at the bottom. At the very bottom are 'Register' and 'Close' buttons.

Figure 21:Interface d'ajouter des utilisateurs

En cas de création d'un nouveau compte de l'employée le système envoie un mail de vérification d'identité et voici l'exemple de cet email :

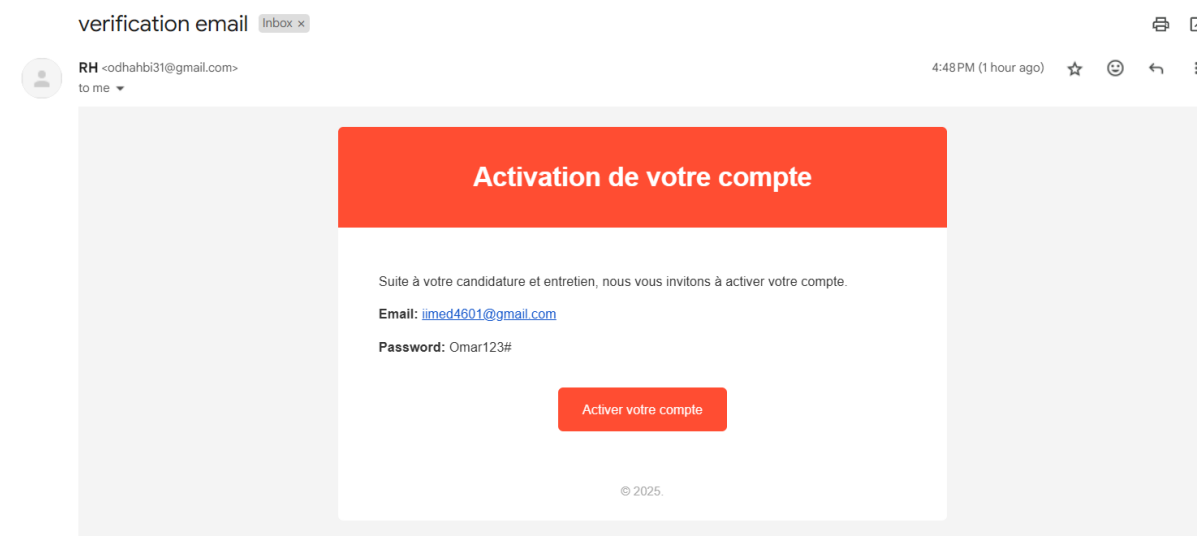


Figure 22:Exemple de vérification le compte

3.2. Gérer les départements

Lorsque Rh appuie sur le bouton « Département », il entre directement dans le registre des partitions pour les gérer comme indiqué ci-dessous.

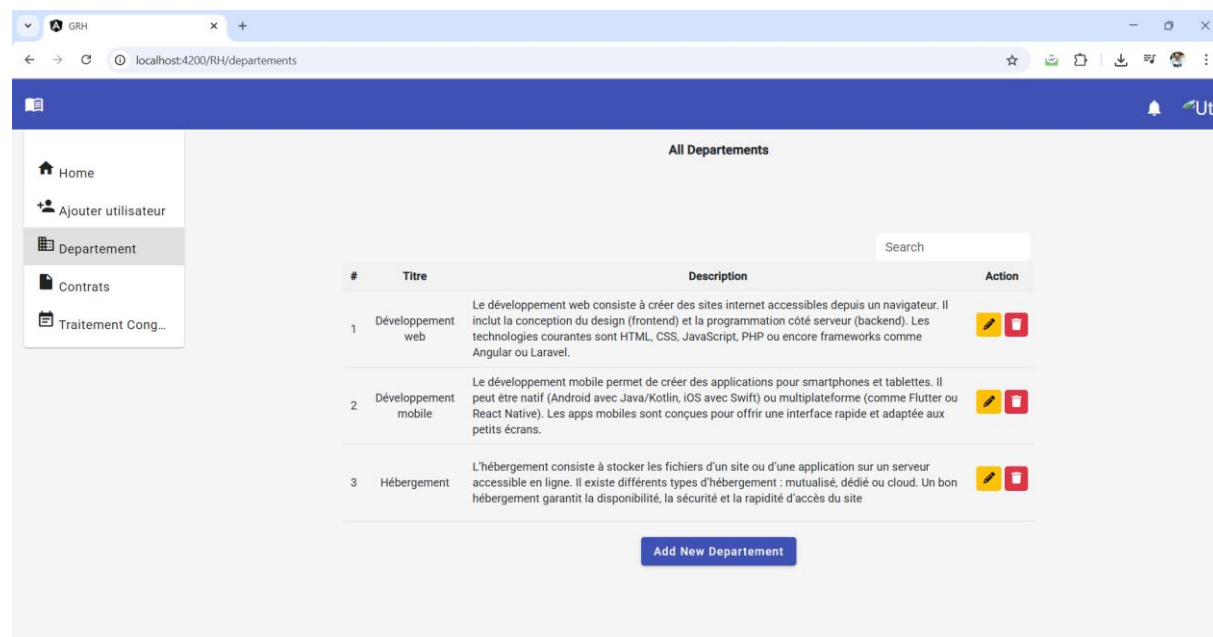


Figure 23:Interface de liste des départements

3.3. Gérer les Contrats

Lorsqu'un admin clique sur le bouton « Contrats » sur la page d'accueil, il vous amène à la section Contrats ci-dessous.

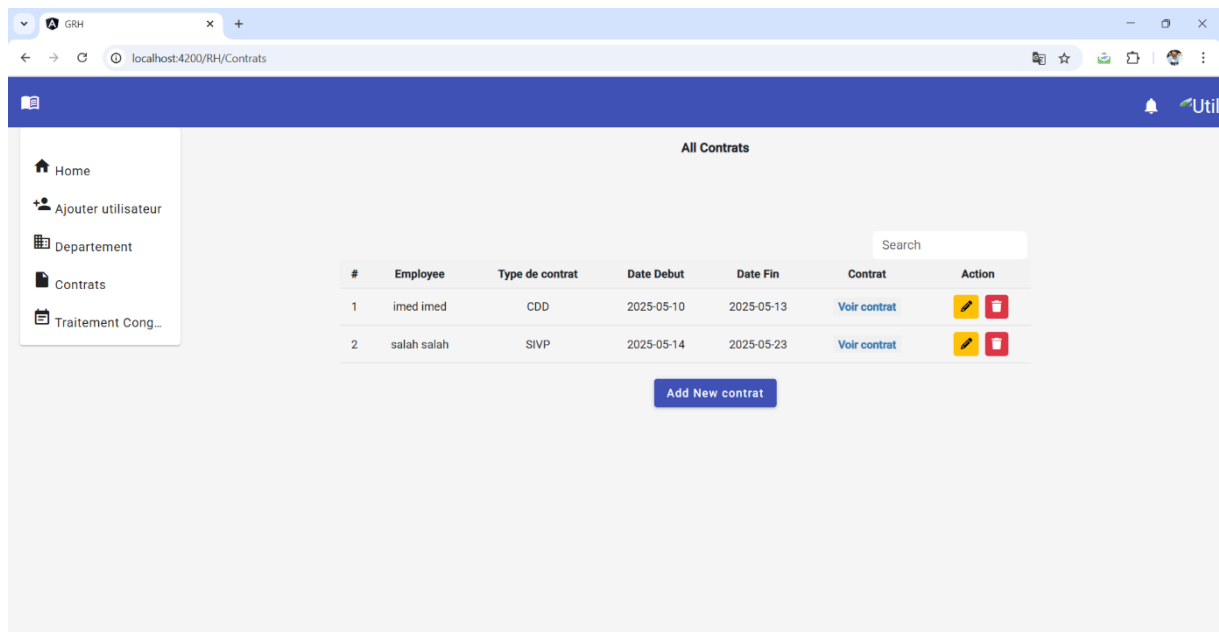


Figure 24:interface de liste de contrats

3.4. Traitement de congés

Lorsque RH clique sur le bouton « Traitement de congés » de l'interface d'accueil, il accède directement à la liste des demandes de congés pour les gérer. Dans cette section, nous avons trois tableaux :

- Tableau "Congés en attentes" : Dans ce tableau, les demandes de congés sont mises en attente.
- Tableau "Congés acceptés" : Dans ce tableau, les demandes de congés sont mises en accepter.
- Tableau "Congés refusés" : Dans ce tableau, les demandes de congés sont mises en refuser.

La figure ci-dessous correspond la liste de congés en attente :

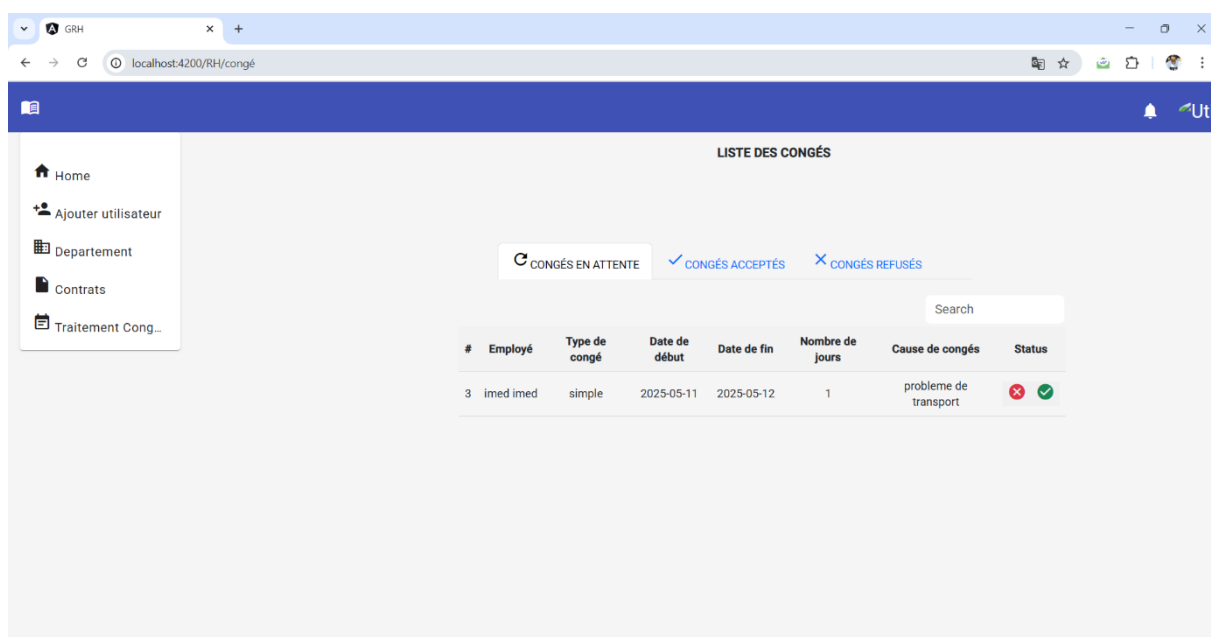


Figure 25:Interface de la liste des congés en attente

La figure ci-dessous correspond la liste de congés en accepter :

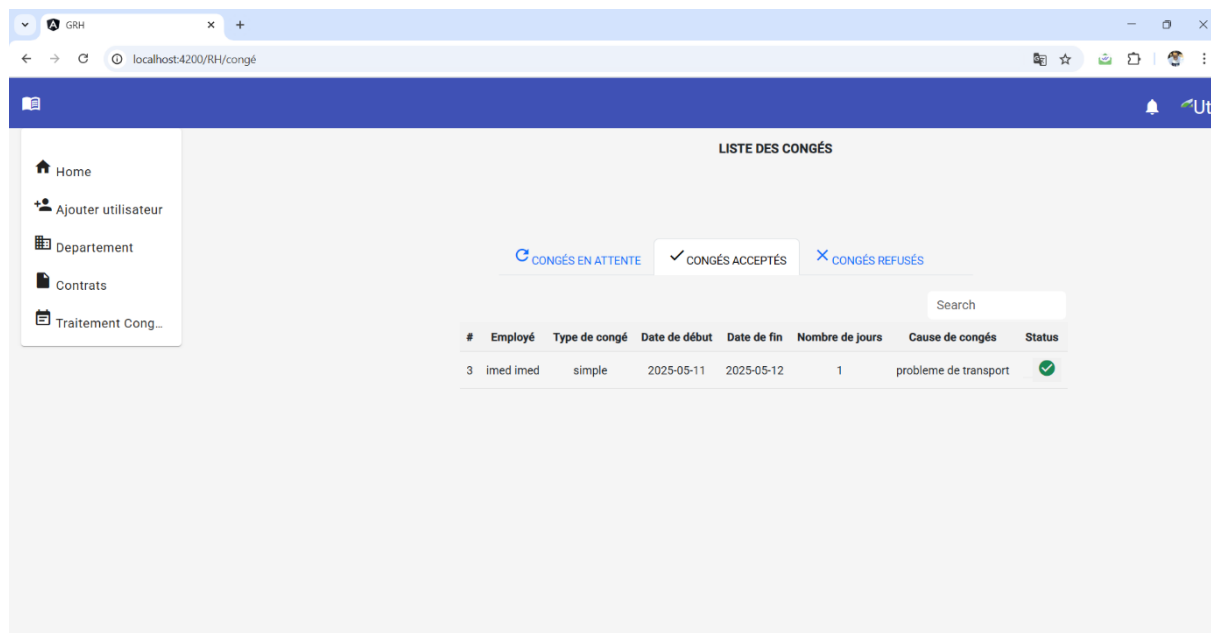


Figure 26:Interface de la liste des congés acceptés

La figure ci-dessous correspond la liste de congés en refuser :

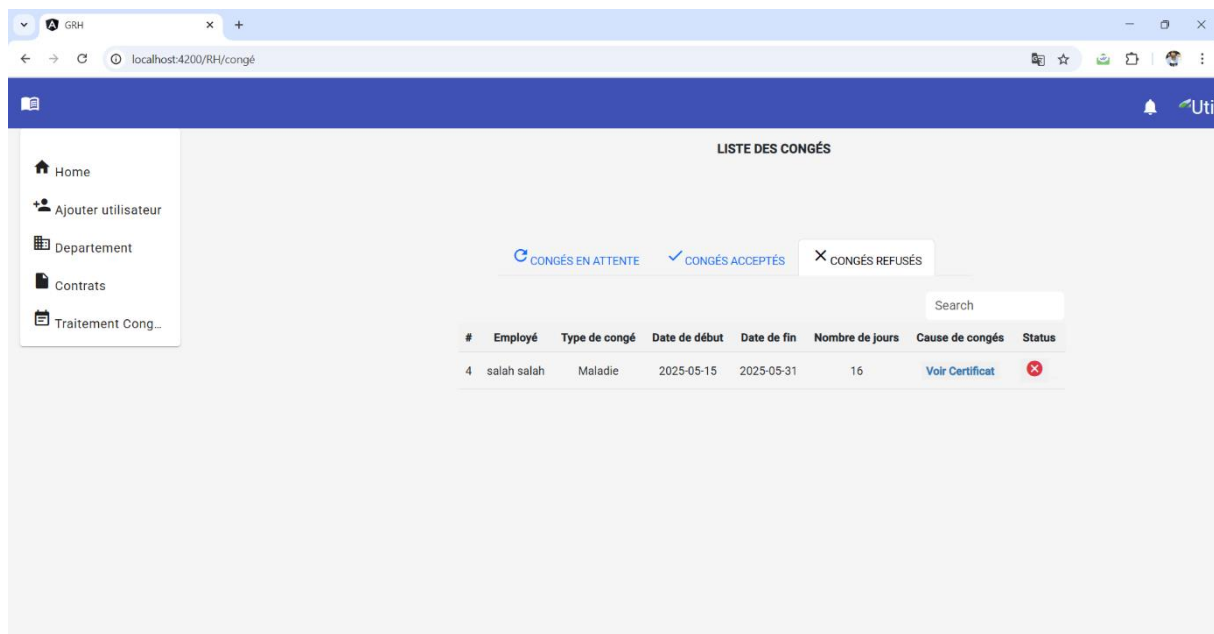


Figure 27:Interface de la liste des congés refusés

4. Interface web « Employee »

Lorsque la ressource humaine se connecte, l'interface principale affiche un calendrier. À gauche, la barre de navigation permet de demander un congé et de consulter les résultats des congés, comme indiqué dans la figure qui se trouve à la page suivante.

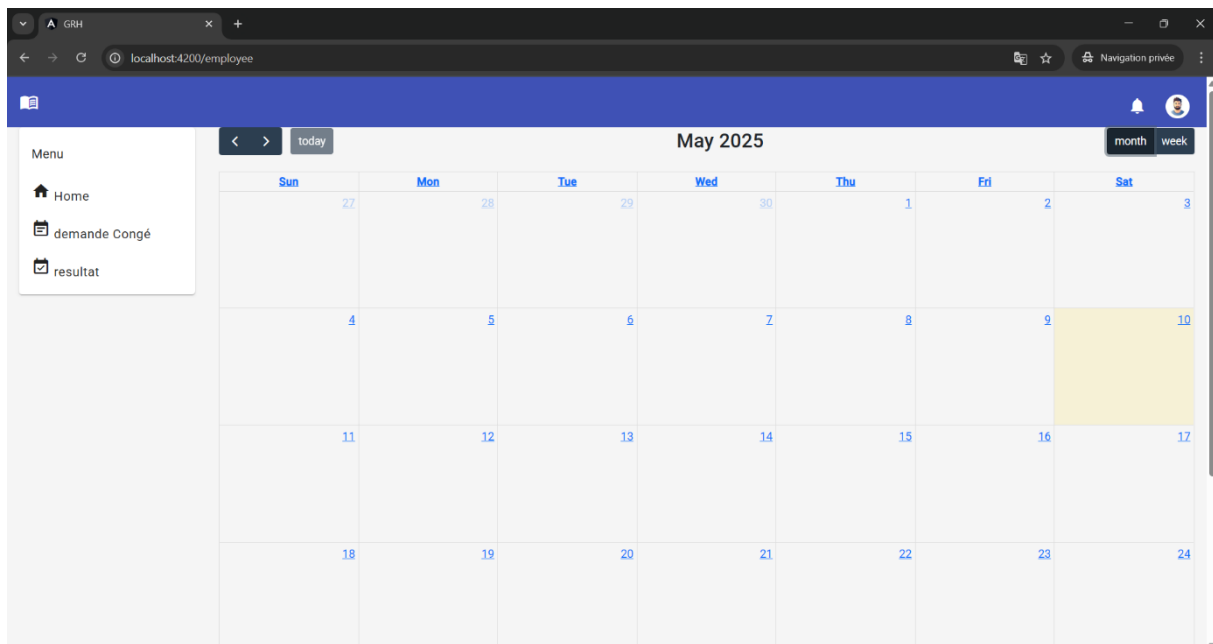


Figure 28:Interface Principale de employee

4.1. Demander Congé

Quand l'employé clique sur le bouton « Demande de congé » de l'interface d'accueil, il accède directement à l'interface de demande de congé. Nous avons deux types de congés : le congé simple ou le congé maladie. Si l'employé choisit le congé simple, il peut saisir la raison de son congé. Dans une année, il a droit à 45 jours de congé. En revanche, s'il choisit le congé maladie, il devra fournir un certificat médical comme indiqué ci-dessous :

 The image shows a web browser window with the URL 'localhost:4200/employee/DemandeCongé'. The interface has a blue header bar with a notification bell and a user profile icon. Below the header is a sidebar menu with three items: 'Home' (with a house icon), 'demande Congé' (with a calendar icon), and 'resultat' (with a document icon). The main area displays a form titled 'Demande congé'. The form contains several input fields: two text fields labeled 'salah', a dropdown menu labeled 'Type de congé*', two date pickers labeled 'jj/mm/aaaa', and a text field labeled 'Nombre de Jour*'. At the bottom of the form are two buttons: 'Add' (in blue) and 'close' (in grey).

Figure 29:Interface de Demande congé

4.2. Resultat de congés

Lorsque l'employé clique sur le bouton "resultat" de l'interface d'accueil, il accède directement à l'interface de liste de résultats de congés à demander, comme décrit ci-dessous :

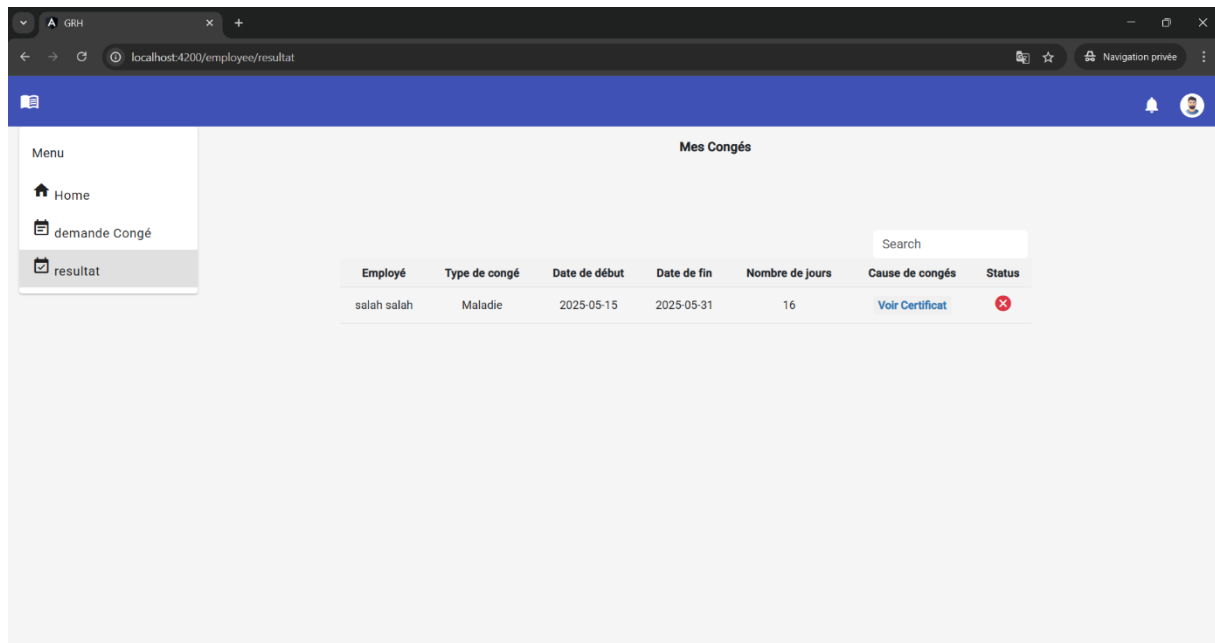


Figure 30:Interface de résultats de congés

Conclusion

Ce chapitre s'attache à présenter les caractéristiques de l'environnement de travail ayant servi au développement de notre application. Il détaille à la fois les plateformes matérielles et logicielles utilisées, ainsi que les différentes interfaces conçues et implémentées au cours du processus de développement.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, ce projet de fin d'année a constitué une véritable opportunité pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises tout au long de notre formation à l'EPI Digital School. À travers les différentes étapes du projet, depuis l'analyse de l'existant jusqu'à la mise en œuvre de la solution finale, nous avons pu appliquer la méthodologie en cascade pour structurer notre travail de manière rigoureuse.

Nous avons commencé par cerner les objectifs et le cadre du projet, puis procédé à l'identification et à la spécification des besoins fonctionnels et techniques. Cela nous a permis de choisir les outils adaptés et de découvrir de nouvelles technologies en lien avec notre problématique. Le système que nous avons développé fait intervenir trois types d'utilisateurs, chacun doté de rôles spécifiques, ce qui a nécessité une réflexion approfondie sur la modélisation des fonctionnalités.

Tout au long de ce projet, nous avons également réalisé une étude conceptuelle à la fois globale et détaillée, qui a été suivie par la phase de réalisation concrète. Ce travail nous a permis d'acquérir une expérience enrichissante, en nous confrontant aux réalités de la gestion de projet, de l'analyse jusqu'à la validation.

En somme, ce projet a été pour nous un véritable tremplin vers le monde professionnel, car il nous a permis de développer des compétences techniques, méthodologiques et rédactionnelles, tout en nous initiant à l'utilisation de nouveaux outils, langages et Frameworks de développement. C'est une étape essentielle dans notre parcours, qui nous prépare à relever les défis du métier d'ingénieur ou de développeur.

Au terme de ce projet, nous avons été confrontés à certaines difficultés et limites, inévitables dans ce domaine. Bien que la majorité des objectifs initiaux aient été atteints, quelques aspects importants n'ont pas pu être pleinement finalisés, principalement en raison du temps restreint et de notre manque d'expérience.

Des éléments tels que la réalisation d'une version mobile de notre application, l'amélioration du design et la gestion des absences restent à approfondir pour parfaire l'application. Ce projet constitue néanmoins une base solide, qui pourra être enrichie par la suite. Nous espérons

pouvoir poursuivre ce travail afin de compléter les fonctionnalités restantes et d'aboutir à une version plus complète et professionnelle du système développé.

Webographie

- [1] : Diagramme de cas d'utilisation UML ; url : <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation> ; Consulté en 18 février 2025.
- [2] : UML ; url : [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)) ; Consulté en 25 février 2025.
- [3] : StarUML ; url : <https://docs.staruml.io/> ; Consulté le 15 Mars 2025.
- [4] : Diagramme de classe UML ; url : <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-classes> ; Consulté le 18 Février 2025.
- [5] : Diagramme de séquence UML ; url : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml> ; Consulté le 18 Février 2025.
- [6] : Visual Studio Code; url: <https://code.visualstudio.com/docs> ; Consulté le 8 Février 2025
- [7] : Server HTTP Apach ; url : <http://httpd.apache.org/> ; Consulté le 25 Avril 2025
- [8] : Laravel ; url : <https://laravel.com/docs/12.x> ; Consulté le 23 Avril 2025
- [9] : Angular ; url : <https://angular.dev/overview> ; Consulté le 21 Avril 2025
- [10] : Postman ; url : <https://www.postman.com/api-documentation-tool/> ; Consulté le 26 Avril 2025

